

微分 Galois 理论引论

Introduction to Differential Galois Theory

原著作者 Teresa Crespo and Zbigniew Hajto

中文翻译 临江仙

更新发布 <https://solitairemiya.cn/posts/translate-list/>

更新日期 2026 年 5 月 6 日

惊鸿舟数海，一笔临江仙。



目录

第一章 引言	1
第二章 微分环	3
第 1 节 导子	3
第 2 节 微分环	4
2.2.1 例子	4
第 3 节 微分扩张	5
第 4 节 微分算子环	6
第三章 Picard-Vessiot 扩张	8
第 1 节 齐次线性微分方程	8
第 2 节 Picard-Vessiot 扩张的存在唯一性	9
第四章 微分 Galois 群	14
第 1 节 例子	14
第 2 节 微分 Galois 群作为线性代数群	17
第五章 基本定理	22
第六章 Liouville 扩张	29
第 1 节 Liouville 扩张	29
第 2 节 广义 Liouville 扩张	30
第七章 代数簇附录	32
第 1 节 仿射簇	32
第 2 节 抽象仿射簇	36

第 3 节 辅助结果	37
第八章 代数群附录	39
第 1 节 代数群的概念	39
8.1.1 例子	39
第 2 节 连通代数群	40
第 3 节 子群与态射	41
第 4 节 仿射代数群的线性化	42
第 5 节 齐性空间	45
第 6 节 代数群的分解	46
第 7 节 可解代数群	47
第 8 节 特征标与半不变量	50
第 9 节 商	51
第九章 延伸阅读建议	55
术语表	56



第一章

引言

一些用于求解某些微分方程的经典方法，可以通过给方程关联一个使其保持不变的变换群来统一起来。这一想法归功于 Sophus Lie，它是微分 Galois 理论的源头。与微分方程相关联的群能够提供关于解的性质的信息。然而，大多数微分方程并不容许非平凡的变换群。对于齐次线性常微分方程，Emile Picard 和 Ernest Vessiot 引入了一种令人满意的 Galois 理论。此时与微分方程相关联的群是一个线性代数群，并且可以用 Galois 群来刻画求积可解的方程。20 世纪中叶，Picard-Vessiot 理论由 Ellis Kolchin 加以澄清，他还奠定了线性代数群理论的基础。Kolchin 运用了 Joseph F. Ritt 发展起来的微分代数，建立了 Picard-Vessiot 理论基本定理，它是多项式 Galois 理论中同名定理的对应物。

本讲义从现代代数群理论出发，以初等观点阐述 Picard-Vessiot 理论。其主要面向具有抽象代数和微分方程基础知识的研究生。必要的代数几何和线性代数群内容包含在附录中。

第 2 章引入微分环和微分扩张，并考虑定义在任意微分域上的微分方程。第 3 章证明：对于定义在特征 0 且常数域为代数闭域的微分域 K 上的齐次线性常微分方程，可以唯一地关联一个 K 的极小扩张 L ，它包含该方程的解，即 Picard-Vessiot 扩张。第 4 章将定义在域 K 上的齐次线性常微分方程的微分 Galois 群定义为其 Picard-Vessiot 扩张 L 的微分 K -自同构群，并证明它是一个线性代数群。第 5 章证明 Picard-Vessiot 理论基本定理，该定理建立了 Picard-Vessiot 扩张的中间域与其 Galois 群的 Zariski 闭子群之间的一一对应。第 6 章给出齐次线性微分方程求积可解的刻画，用其微分 Galois 群来描述。

本讲义基于作者在巴塞罗那大学和克拉科夫工业大学讲授的微分 Galois 理论课程。其中部分内容曾在 2006–2007 学年克拉科夫工业大学数学研究所的微分 Galois 理论研讨班上报告过。作者感谢研讨班的成员，特别是 Marcin Skrzyski 博士和 Artur Piękosz 博士，他们对讲义的前一版本提出了宝贵意见。

在撰写本书期间，两位作者均受到波兰基金 N20103831/3261 和西班牙基金 MTM2006-04895



的支持. Teresa Crespo 在克拉科夫工业大学访问期间受到西班牙奖学金 PR2006-0528 的支持.

第二章 微分环

第1节 导子

定义 2.1. 环 A 的导子是一个映射 $d: A \rightarrow A$, 使得

$$d(a+b) = da + db, \quad d(ab) = d(a)b + ad(b).$$

照例记 $a' = d(a)$, 并以 $a'', a''', \dots, a^{(n)}$ 表示逐次求导. 用归纳法可以证明 Leibniz 法则

$$(ab)^{(n)} = a^{(n)}b + \dots + \binom{n}{i} a^{(n-i)}b^{(i)} + \dots + ab^{(n)}.$$

若 a' 与 a 可交换, 则有 $(a^n)' = na^{n-1}a'$. 若 A 有单位元 1 , 则必然 $d(1) = 0$, 因为 $d(1) = d(1 \cdot 1) = d(1) \cdot 1 + 1 \cdot d(1) \Rightarrow d(1) = 0$. 若 $a \in A$ 可逆, 逆元为 a^{-1} , 则 $a \cdot a^{-1} = 1 \Rightarrow a'a^{-1} + a(a^{-1})' = 0 \Rightarrow (a^{-1})' = -a^{-1}a'a^{-1}$. 因此, 若 a' 与 a 可交换, 便得到 $(a^{-1})' = -a'/a^2$.

命题 2.1. 若 A 是整环, 则 A 的导子可以唯一地延拓到其分式域 $\text{Qt}(A)$ 上.

证明. 对 $\frac{a}{b} \in \text{Qt}(A)$, 必须有 $(\frac{a}{b})' = \frac{a'b - ab'}{b^2}$, 所以唯一性成立. 通过定义 $(\frac{a}{b})' := \frac{a'b - ab'}{b^2}$ 将导子延拓到 $\text{Qt}(A)$ 上. 若 $c \in A \setminus \{0\}$, 则有

$$\left(\frac{ac}{bc}\right)' = \frac{(ac)'bc - ac(bc)'}{b^2c^2} = \frac{(a'c + ac')bc - ac(b'c + bc')}{b^2c^2} = \frac{a'b - ab'}{b^2},$$

所以该定义与代表元的选取无关. 于是有

$$\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right)' = \left(\frac{ad + bc}{bd}\right)' = \frac{(ad + bc)'bd - (ad + bc)(bd)'}{b^2d^2} =$$

$$\begin{aligned} \frac{(a'd + ad' + b'c + bc')bd - (ad + bc)(b'd + bd')}{b^2d^2} &= \frac{a'b - ab'}{b^2} + \frac{c'd - cd'}{d^2}, \\ \left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right)' &= \left(\frac{ac}{bd}\right)' = \frac{(ac)'bd - ac(bd)'}{b^2d^2} = \frac{(a'c + ac')bd - ac(b'd + bd')}{b^2d^2} = \\ &= \frac{(a'b - ab')c}{b^2d} + \frac{(c'd - cd')a}{d^2b} = \frac{a'b - ab'}{b^2} \cdot \frac{c}{d} + \frac{a}{b} \cdot \frac{c'd - cd'}{d^2}. \end{aligned}$$

□

注记 2.1. 若 A 是带导子的交换环, S 是 A 的一个乘法系, 则按照命题 2.1 证明中的同样步骤, 可以证明 A 的导子可以唯一地延拓到环 $S^{-1}A$ 上.

第 2 节 微分环

定义 2.2. 微分环是带有导子的含么交换环. 微分域是同时为域的微分环.

2.2.1 例子

- (1) 每个含么交换环 A 都可以配上由 $d(a) = 0$ ($\forall a \in A$) 定义的平凡导子而成为微分环. 在 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Q}$ 上, 平凡导子是唯一可能的导子, 因为 $d(1) = 0$, 从而由归纳法 $d(n) = d((n-1) + 1) = 0$, 于是 $d(n/m) = 0$.
- (2) 实直线上所有无穷可微函数所成的环, 配以通常的导数, 是一个微分环.
- (3) 复平面上所有解析函数所成的环, 配以通常的导数, 是一个微分环. 此时它是一个整环, 因此其导子可以延拓到它的分式域, 即亚纯函数域.
- (4) 设 A 是微分环, $A[X]$ 是 A 上一个不定元的多项式环. 将 A 上的导子延拓到 $A[X]$ 上应满足 $(\sum a_i X^i)' = \sum (a_i' X^i + a_i i X^{i-1} X')$. 于是可将 A 的导子延拓到 $A[X]$, 只要给 X' 指定 $A[X]$ 中任意一个值即可. 类似地, 若 A 是域, 可将 A 的导子延拓到有理函数域 $A(X)$. 通过迭代, 可以给微分环 A 的多项式环 $A[X_1, \dots, X_n]$ 和微分域 A 的有理函数域 $A(X_1, \dots, X_n)$ 赋予微分结构.
- (5) 设 A 是微分环. 考虑以 X_i ($i \in \mathbb{N} \cup \{0\}$) 为不定元的多项式环 $A[X_i]$. 定义 $X_i' = X_{i+1}$, 便唯一确定了 $A[X_i]$ 的一个导子. 改变记号, 记 $X = X_0$, $X^{(n)} = X_n$. 称这一手续为添加微分不定元, 并用记号 $A\{X\}$ 表示所得的微分环. $A\{X\}$ 中的元素称为 X 的微分多项式 (它们是 X 及其各阶导数的普通多项式).

若 A 是微分域, 则 $A\{X\}$ 是微分整环, 其导子可以唯一地延拓到分式域. 以 $A(X)$ 记这个分式域, 其元素是 X 的微分有理函数.

- (6) 若 A 是微分环, 可以在 $n \times n$ 方阵环 $M_{n \times n}(A)$ 中定义一个导子, 即将一个矩阵的导数定义为由 A 的导子作用于其每个元素所得到的矩阵. 则当 $n \geq 2$ 时, $M_{n \times n}(A)$ 是一个带导子的非交换环.

在任意微分环 A 中, 导数为零的元素构成一个子环 C , 称为**常数环**. 若 A 是域, 则 C 也是域. 常数域包含环同态 $\mathbb{Z} \rightarrow A, 1 \mapsto 1$ 的像. 以后, C_K 将表示微分域 K 的常数域.

定义 2.3. 设 I 是微分环 A 的理想. 若 $a \in I \Rightarrow a' \in I$, 即 $d(I) \subset I$, 则称 I 是**微分理想**.

若 I 是微分环 A 的微分理想, 则可在商环 A/I 中定义导子 $d(\bar{a}) = \overline{d(a)}$. 容易验证这一定义不依赖于陪集中代表元的选取, 并且确实定义了 A/I 上的一个导子.

定义 2.4. 若 A 和 B 都是微分环, 映射 $f: A \rightarrow B$ 称为**微分同态**, 如果它满足

- (i) $f(a+b) = f(a) + f(b), f(ab) = f(a)f(b), \forall a, b \in A; f(1) = 1.$
- (ii) $f(a)' = f(a'), \forall a \in A.$

若 I 是微分理想, 则自然同态 $A \rightarrow A/I$ 是微分同态. 微分同构、微分自同构的定义自明.

命题 2.2. 若 $f: A \rightarrow B$ 是微分同态, 则 $\text{Ker } f$ 是微分理想, 并且同构 $\bar{f}: A/\text{Ker } f \rightarrow \text{Im } f$ 是微分同构.

证明. 对 $a \in \text{Ker } f$, 有 $f(a') = f(a)' = 0$, 所以 $a' \in \text{Ker } f$, 故 $\text{Ker } f$ 是微分理想.

对任意 $a \in A$, 有 $(\bar{f}(\bar{a}))' = (f(a))' = f(a') = \bar{f}(\bar{a}') = \bar{f}((\bar{a})')$, 所以 $\bar{f}$ 是微分同构. □

第 3 节 微分扩张

微分环的包含 $A \subset B$ 称为**微分扩张**, 如果 B 的导子限制在 A 上就是 A 的导子. 若 S 是 B 的子集, 记 $A\{S\}$ 为 B 中由 S 在 A 上生成的微分 A -子代数, 即包含 A, S 中元素及其各阶导数的最小子环. 若 $K \subset L$ 是微分域扩张, S 是 L 的子集, 记 $K\langle S \rangle$ 为 L 中由 S 在 K 上生成的微分子域. 若 S 是有限集, 则称扩张 $K \subset K\langle S \rangle$ 是**微分有限生成的**.

命题 2.3. 若 K 是微分域, $K \subset L$ 是可分代数域扩张, 则 K 的导子可以唯一地延拓到 L 上. 此外, L 的每个 K -自同构都是微分自同构.

证明. 若 $K \subset L$ 是有限扩张, 则由本原元定理, $L = K(\alpha)$ 对某个 α 成立. 若 $P(X)$ 是 α 在 K 上的不可约多项式, 将导子作用于 $P(\alpha) = 0$, 得到 $P^{(d)}(\alpha) + P'(\alpha)\alpha' = 0$, 其中 $P^{(d)}$ 表示将 P 的系数求导所得的多项式, P' 表示导多项式. 于是 $\alpha' = -P^{(d)}(\alpha)/P'(\alpha)$, 从而导子唯一地延拓.

下面证明存在性. 有 $L \simeq K[X]/(P)$. 可将 K 的导子延拓到 $K[X]$, 定义 $X' := -P^{(d)}(X)h(X)$, 其中 $h(X) \in K[X]$ 满足 $h(X)P'(X) \equiv 1 \pmod{P}$. 若 $h(X)P'(X) = 1 + k(X)P(X)$, 则有

$$d(P(X)) = P^{(d)}(X) + P'(X)d(X) = P^{(d)}(X) + P'(X)(-P^{(d)}(X)h(X)) =$$

$$P^{(d)}(X)(1 - P'(X)h(X)) = -P^{(d)}(X)k(X)P(X).$$

因此 (P) 是微分理想, 从而商环 $K[X]/(P)$ 是微分环.

一般情形 $K \subset L$ 为代数扩张, 可由有限情形通过 Zorn 引理得到.

若 σ 是 L 的 K -自同构, 则 $\sigma^{-1}d\sigma$ 也是 L 的一个延拓 K 上导子的导子, 而由唯一性得到 $\sigma^{-1}d\sigma = d$, 于是 $d\sigma = \sigma d$, 这说明 σ 是微分自同构. $\square$

注记 2.2. 设 K 是正特征 p 的微分域 (例如 $\mathbb{F}_p(T)$, 导子由 $T' = 1$ 给出), $P(X) = X^p - a \in K[X]$, 其中 $a \notin K^p$, α 是 P 的一个根. 若元素 $a \in K$ 不是常数, 则不可能将 K 的导子延拓到 $L := K(\alpha)$. 若元素 a 是常数, 则可以将 K 的导子延拓到 L , 只要给 α' 指定 L 中任意一个值即可.

定义 2.5. 若 $K \subset L$ 是微分域扩张, α 是 L 中元素, 称 α 是

- K 上的**本原元**, 如果 $\alpha' \in K$;
- K 上的**指数元**, 如果 $\alpha'/\alpha \in K$.

第 4 节 微分算子环

设 K 是带有非平凡导子 d 的微分域. 系数在 K 中的**线性微分算子** $\mathcal{L}$ 是 d 的多项式,

$$\mathcal{L} = a_n d^n + a_{n-1} d^{n-1} + \cdots + a_1 d + a_0, \quad a_i \in K.$$

若 $a_n \neq 0$, 则称 $\mathcal{L}$ 的次数为 n . 若 $a_n = 1$, 则称 $\mathcal{L}$ 是**首一的**. 系数在 K 中的线性微分算子全体构成非交换环 $K[d]$, 它是系数在 K 中以 d 为变元的多项式环, 其中 d 满足规则 $da = a' + ad$ ($a \in K$). 由 $\deg(\mathcal{L}_1 \mathcal{L}_2) = \deg(\mathcal{L}_1) + \deg(\mathcal{L}_2)$ 可知, $K[d]$ 中仅有的左可逆或右可逆元素是 $K \setminus \{0\}$ 中的元素. 微分算子可以作用于 K 以及 K 的微分扩张, 其作用理解为 $d(y) = y'$. 对于微分算子 $\mathcal{L} = a_n d^n + a_{n-1} d^{n-1} + \cdots + a_1 d + a_0$, 关联线性微分方程

$$\mathcal{L}(Y) = a_n Y^{(n)} + a_{n-1} Y^{(n-1)} + \cdots + a_1 Y' + a_0 Y = 0.$$

与单变元多项式环一样, $K[d]$ 中也有左右带余除法.

引理 2.1. 对 $\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2 \in K[d]$, $\mathcal{L}_2 \neq 0$, 存在唯一的微分算子 Q_l, R_l (相应地 Q_r, R_r) 属于 $K[d]$, 使得

$$\mathcal{L}_1 = Q_l \mathcal{L}_2 + R_l \quad \text{且} \quad \deg R_l < \deg \mathcal{L}_2$$

$$(\text{相应地 } \mathcal{L}_1 = \mathcal{L}_2 Q_r + R_r \quad \text{且} \quad \deg R_r < \deg \mathcal{L}_2.)$$

这一事实的证明与多项式情形相同.

推论 2.1. 对 $K[d]$ 的每个左 (相应地右) 理想 I , 存在元素 $\mathcal{L} \in K[d]$, 在相差 $K \setminus \{0\}$ 中一个因子意义下唯一, 使得 $I = K[d]\mathcal{L}$ (相应地 $I = \mathcal{L}K[d]$).

基于这一推论，对两个线性微分算子 $\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2$ ，其左最大公因子就是 $K[d]\mathcal{L}_1 + K[d]\mathcal{L}_2$ 的唯一首一生成元，其左最小公倍式就是 $K[d]\mathcal{L}_1 \cap K[d]\mathcal{L}_2$ 的唯一首一生成元. 类似地，可以定义右最大公因子和右最小公倍式. 左右最大公因子均可用改进的 Euclides 算法计算.

第三章

Picard-Vessiot 扩张

第 1 节 齐次线性微分方程

以下, K 总表示特征为 0 的域.

考虑常数域为 C 的微分域 K 上的齐次线性微分方程:

$$\mathcal{L}(Y) := Y^{(n)} + a_{n-1}Y^{(n-1)} + \cdots + a_1Y' + a_0Y = 0, \quad a_i \in K.$$

若 $K \subset L$ 为微分扩张, 则 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 在 L 中的解集构成 C_L -向量空间, 其中 C_L 为 L 的常数域. 下面证明该解空间的维数至多为 $\mathcal{L}$ 的阶 n .

定义 3.1. 设 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 为微分域 K 中的元素, 称行列式

$$W = W(y_1, y_2, \dots, y_n) := \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

为 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的 **Wronski 行列式**.

命题 3.1. 设 K 是常数域为 C 的微分域, $y_1, \dots, y_n \in K$. 则 $y_1, \dots, y_n$ 在 C 上线性无关当且仅当 $W(y_1, \dots, y_n) \neq 0$.

证明. 设 $y_1, \dots, y_n$ 在 C 上线性相关, 即存在不全为零的 $c_i \in C$, 使得 $\sum_{i=1}^n c_i y_i = 0$. 将此等式逐次求导 $n-1$ 次, 得到

$$\sum_{i=1}^n c_i y_i^{(k)} = 0, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

于是该 Wronski 行列式的列向量线性相关, 故 $W(y_1, \dots, y_n) = 0$.

反之, 设 $W(y_1, \dots, y_n) = 0$, 则存在不全为零的 $c_i \in K$, 使得

$$\sum_{i=1}^n c_i y_i^{(k)} = 0, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

不妨设 $c_1 = 1$ 且 $W(y_2, \dots, y_n) \neq 0$. 对等式 (k) 求导, 得

$$\sum_{i=1}^n c_i y_i^{(k+1)} + \sum_{i=2}^n c'_i y_i^{(k)} = 0$$

再减去等式 (k+1), 得

$$\sum_{i=2}^n c'_i y_i^{(k)} = 0, \quad k = 0, \dots, n-2.$$

由此得到关于 $c'_2, \dots, c'_n$ 的齐次线性方程组, 其系数行列式为 $W(y_2, \dots, y_n) \neq 0$, 故 $c'_2 = \dots = c'_n = 0$, 即 c_i 均为常数. $\square$

由该命题可知, 可以无歧义地称函数在常数域上“线性(无)关”, 因为 Wronski 行列式(非)为零这一条件与所在域无关.

命题 3.2. 设 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 为微分域 K 上的 n 阶齐次线性微分方程. 若 $y_1, \dots, y_{n+1}$ 是 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 在 K 的微分扩张 L 中的解, 则 $W(y_1, \dots, y_{n+1}) = 0$.

证明. 该 Wronski 行列式的最后一行为 $(y_1^{(n)}, \dots, y_{n+1}^{(n)})$, 而它是前面各行的线性组合. $\square$

推论 3.1. $\mathcal{L}(Y) = 0$ 在 L 中至多有 n 个在常数域上线性无关的解.

设 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 为微分域 K 上的 n 阶齐次线性微分方程, $y_1, \dots, y_n$ 是其在 K 的微分扩张 L 中的 n 个解, 且在常数域上线性无关, 则称 $\{y_1, \dots, y_n\}$ 为 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 在 L 中的一个**基本解组**. 此时 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 在 L 中的任一其他解均可表为 $y_1, \dots, y_n$ 的常系数线性组合. 下面的命题可直接验证.

命题 3.3. 设 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 为微分域 K 上的 n 阶齐次线性微分方程, $\{y_1, \dots, y_n\}$ 为其在 K 的微分扩张 L 的解空间的一组基. 设

$$z_j = \sum_{i=1}^n c_{ij} y_i, \quad j = 1, \dots, n,$$

其中 c_{ij} 为常数, 则

$$W(z_1, \dots, z_n) = \det(c_{ij}) \cdot W(y_1, \dots, y_n).$$

第 2 节 Picard-Vessiot 扩张的存在唯一性

下面定义齐次线性微分方程的 Picard-Vessiot 扩张, 它是分裂域在微分情形下的类比.

定义 3.2. 给定微分域 K 上的 n 阶齐次线性微分方程 $\mathcal{L}(Y) = 0$, 微分扩张 $K \subset L$ 称为 $\mathcal{L}$ 的一个 **Picard-Vessiot 扩张**, 如果

- (1) $L = K\langle y_1, \dots, y_n \rangle$, 其中 $y_1, \dots, y_n$ 是 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 在 L 中的一个基本解组;
- (2) L 的每个常数都落在 K 中, 即 $C_K = C_L$.

注记 3.1. 设 k 是一个微分域, $K = k\langle z \rangle$, 其中 $z' = z$, 并考虑微分方程 $Y' - Y = 0$. 由于 z 是该方程的解, 按分裂域的类比, 自然会期望该方程的 **Picard-Vessiot 扩张** 就是 K 的平凡扩张. 然而, 如果再添加第二个微分不定元并考虑 $L = K\langle y \rangle$, 其中 $y' = y$, 则扩张 $K \subset L$ 满足定义 3.2 中的条件 1. 此时 $(y/z)' = 0$, 因此扩张 $K \subset L$ 添加了新的常数 y/z . 由此可见, **Picard-Vessiot 扩张** 定义中的条件 2 保证了它的极小性.

当 K 的常数域 C 代数闭时, 我们将证明: 对定义在 K 上的齐次线性微分方程 $\mathcal{L}$, 存在 K 关于 $\mathcal{L}$ 的 **Picard-Vessiot 扩张** L , 且它在微分 K -同构意义下唯一.

存在性证明的思路是: 构造一个微分 K -代数, 使其包含微分方程

$$\mathcal{L}(Y) = Y^{(n)} + a_{n-1}Y^{(n-1)} + \dots + a_1Y' + a_0Y = 0$$

的一组完整解, 然后对极大微分理想取商, 从而得到一个不添加常数的扩张.

考虑 n^2 个不定元的多项式环

$$K[Y_{ij}, 0 \leq i \leq n-1, 1 \leq j \leq n]$$

并将 K 的导子延拓到 $K[Y_{ij}]$ 上, 定义为

$$\begin{aligned} Y'_{ij} &= Y_{i+1,j}, 0 \leq i \leq n-2, \\ Y'_{n-1,j} &= -a_{n-1}Y_{n-1,j} - \dots - a_1Y_{1j} - a_0Y_{0j}. \end{aligned} \tag{1}$$

这一定义是合理的, 因为也可以通过定义 n 个微分不定元上的微分多项式环 $K\{X_1, \dots, X_n\}$, 再对由下列元素生成的微分理想取商来得到上述环:

$$X_j^{(n)} + a_{n-1}X_j^{(n-1)} + \dots + a_1X'_j + a_0X_j, 1 \leq j \leq n,$$

即由这些元素及其各阶导数生成的理想. 记 $R := K[Y_{ij}][W^{-1}]$ 为 $K[Y_{ij}]$ 在 $W = \det(Y_{ij})$ 的幂次构成的乘法系下的局部化. $K[Y_{ij}]$ 的导子可以唯一地延拓到 R 上. 代数 R 称为 $\mathcal{L}$ 的**全泛解代数**.

由下面两个命题可知: 全泛解代数 R 的极大微分理想 P 是素理想, 因而 R/P 是整环, 且 R/P 的分式域与 K 具有相同的常数域.

命题 3.4. 设 K 是微分域, $K \subset R$ 是微分环的扩张. 设 I 是 R 的真微分理想集合中的极大元, 则 I 是素理想.

证明. 通过对商环 R/I 化约, 可设 R 没有真微分理想. 于是只需证明 R 是整环. 假设 a, b 是 R 中非零元, 且 $ab = 0$. 断言: $d^k(a)b^{k+1} = 0$ 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 成立. 事实上, $ab = 0 \Rightarrow 0 = d(ab) = ad(b) + d(a)b$, 两边乘以 b 得 $d(a)b^2 = 0$. 现假设其对 k 成立, 则 $0 = d(d^k(a)b^{k+1}) = d^{k+1}(a)b^{k+1} + (k+1)d^k(a)b^k d(b)$, 两边再乘以 b 即得 $d^{k+1}(a)b^{k+2} = 0$.

现在记 J 为 a 生成的微分理想, 即由 a 及其各阶导数生成的理想. 假设 b 的任意正整数次幂均非零. 由上述断言, J 中每个元素都是零因子. 特别地, $J \neq R$; 又因为 J 包含非零元 a , 所以 J 是 R 的一个真微分理想, 这与假设矛盾. 因此, b 的某个幂次必为零.

由于 b 是任意零因子, 故 R 中每个零因子都是幂零的; 特别地, 存在某个 n 使得 $a^n = 0$. 取最小的 n , 则 $0 = d(a^n) = na^{n-1}d(a)$. 因为 $K \subset R$, 有 $na^{n-1} \neq 0$, 所以 $d(a)$ 也是零因子. 这就证明了零因子的导子仍是零因子, 从而 a 及其所有导数都是零因子, 因而也是幂零的. 特别地, $J \neq R$, 于是 J 是真微分理想, 矛盾. 故 R 是整环. $\square$

命题 3.5. 设 K 是常数域为 C 的微分域, $K \subset R$ 是微分环的扩张, 且 R 是整环、作为 K -代数有限生成. 设 L 为 R 的分式域. 假设 C 是代数闭的, 且 R 没有真微分理想. 则 L 不含新的常数, 即 $C_L = C$.

证明. (1) 首先证明 $C_L \setminus C$ 中的元素在 K 上不能是代数的. 若 $\alpha \in \overline{K} \setminus K$, 由命题 2.3 的证明可知 $\alpha' = -P^{(d)}(\alpha)/P'(\alpha)$, 其中 $P(X) = X^k + a_{k-1}X^{k-1} + \cdots + a_1X + a_0$ 是 α 在 K 上的不可约多项式. 于是 $\alpha' = 0 \Rightarrow P^{(d)}(X) = a'_{k-1}X^{k-1} + \cdots + a'_1X + a'_0 = 0$, 从而 $P(X) \in C[X]$, 故 $\alpha \in C$.

(2) 其次证明 $C_L \subset R$. 事实上, 任取 $b \in C_L$, 写 $b = f/g$, 其中 $f, g \in R$. 考虑 b 的分母理想 $J = \{h \in R : hb \in R\}$. 我们有 $h \in J \Rightarrow hb \in R \Rightarrow (hb)' = h'b \in R \Rightarrow h' \in J$. 因此 J 是微分理想. 由假设, R 没有真微分理想, 故 $J = R$, 从而 $b = 1 \cdot b \in R$.

(3) 最后证明: 对任意 $b \in C_L$, 存在 $c \in C$ 使得 $b - c$ 在 R 中不可逆. 于是 $(b - c)R$ 是异于 R 的微分理想, 因而为零. 故 $b = c \in C$.

下面使用一些代数几何的结果. 设 $\overline{K}$ 为 K 的代数闭包, $\overline{R} = R \otimes_K \overline{K}$. 若 $b \otimes 1 - c \otimes 1 = (b - c) \otimes 1$ 在 $\overline{R}$ 中不是单位, 则 $b - c$ 在 R 中也不是单位. 因此可设 K 代数闭. 设 V 是以 R 为坐标环的仿射代数簇. 于是 b 定义了 V 上的一个 K -值函数 f . 根据 Chevalley 定理 (定理 7.2), 其像 $f(V)$ 是仿射直线 $\mathbb{A}^1$ 中的一个可构造集, 因而要么是一个有限点集, 要么是一个有限点集的补集. 在第二种情形, 由于 C 无限, 存在 $c \in C$ 及 $v \in V$ 使得 $f(v) = c$, 于是 $f - c$ 在 v 处取零值, 从而 $b - c$ 属于 v 的极大理想. 故 $b - c$ 不是单位. 若 $f(V)$ 有限, 则因 R 是整环, V 不可约, 故 $f(V)$ 只能由单个点组成. 于是 f 是常值函数, $b \in K$, 从而 $b \in C$. $\square$

定理 3.1. 设 K 是常数域 C 代数闭的微分域. 设 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 是定义在 K 上的齐次线性微分方程. 设 R 为 $\mathcal{L}$ 的全泛解代数, P 为 R 的一个极大微分理想. 则 P 是素理想, 且整环 R/P 的分式域 L 是 K 关于 $\mathcal{L}$ 的一个 Picard-Vessiot 扩张.

证明. R 在 K 上由 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 的解以及 Wronskian 行列式的逆微分生成, R/P 亦然. 由命题 3.4, P 是素理想. 由于 P 是极大微分理想, R/P 没有真微分理想, 故由命题 3.5 得 $C_L = C$. 此外, Wronskian 行列式在 R/P 中可逆, 故在 L 中亦非零. 于是 L 包含 $\mathcal{L}$ 的一个基本解组, 且在 K 上由该基本解组微分生成. 故 L 是 K 关于 $\mathcal{L}$ 的一个 Picard-Vessiot 扩张. $\square$

为证 Picard-Vessiot 扩张的唯一性, 先证明一个正规性结果.

命题 3.6. 设 L_1, L_2 是 K 关于 n 阶齐次线性微分方程 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 的 Picard-Vessiot 扩张, 且 $K \subset L$ 是微分域扩张, 满足 $C_L = C_K$. 假设 $\sigma_i: L_i \rightarrow L$ ($i = 1, 2$) 是微分 K -同态. 则 $\sigma_1(L_1) = \sigma_2(L_2)$.

证明. 记 $V_i := \{y \in L_i : \mathcal{L}(y) = 0\}$ ($i = 1, 2$), $V := \{y \in L : \mathcal{L}(y) = 0\}$. 则 V_i 是 C_K -向量空间, 维数为 n ; 而 V 是 C_K -向量空间, 维数至多为 n . 因 σ_i 是微分同态, 故 $\sigma_i(V_i) \subset V$ ($i = 1, 2$), 从而 $\sigma_1(V_1) = \sigma_2(V_2) = V$. 由 $L_i = K\langle V_i \rangle$ ($i = 1, 2$), 即得 $\sigma_1(L_1) = \sigma_2(L_2)$. $\square$

推论 3.2. 设 $K \subset L \subset M$ 是微分域. 设 L 是 K 的 Picard-Vessiot 扩张, 且 M 与 K 具有相同的常数域. 则 M 的任意微分 K -自同构均将 L 映到自身.

推论 3.3. 代数的 Picard-Vessiot 扩张是正规代数扩张.

下述定理给出 Picard-Vessiot 扩张在 K -同构意义下的唯一性.

定理 3.2. 设 K 是常数域 C 代数闭的微分域. 设 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 是定义在 K 上的齐次线性微分方程. 设 L_1, L_2 是 K 关于 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 的两个 Picard-Vessiot 扩张. 则存在从 L_1 到 L_2 的微分 K -同构.

证明. 可设 L_1 为定理 3.1 中构造的 Picard-Vessiot 扩张. 证明的思路是: 构造微分扩张 $K \subset E$ 使得 $C_E = C$, 并构造微分 K -同态 $L_1 \rightarrow E, L_2 \rightarrow E$, 再应用命题 3.6. 考虑环 $A := (R/P) \otimes_K L_2$, 它作为 L_2 -代数有限生成, 带有由 $d(x \otimes y) = dx \otimes y + x \otimes dy$ 定义的导子, 是微分环. 设 Q 是 A 的一个极大真微分理想. 映射 $R/P \rightarrow A$ ($a \mapsto a \otimes 1$) 给出的 Q 在 R/P 中的原像为零, 因为 R/P 不含真微分理想; 它也不可能等于 R/P , 否则 $Q = A$. 因此 R/P 经由 $a \mapsto \overline{a} \otimes \overline{1}$ 嵌入到 A/Q 中, 而映射 $L_2 \rightarrow A/Q$ ($b \mapsto \overline{1} \otimes \overline{b}$) 也是单射. 再由命题 3.4, Q 是素理想, 故 A/Q 是整环. 记 E 为其分式域. 现可对 L_2 -代数 A/Q 应用命题 3.5, 得到 $C_E = C_{L_2} = C_K$. 再对映射 $L_1 \hookrightarrow A/Q \hookrightarrow E$ 与 $L_2 \hookrightarrow A/Q \hookrightarrow E$ 应用命题 3.6, 即知存在微分 K -同构 $L_1 \rightarrow L_2$. $\square$

现将定理 3.1 与定理 3.2 的结果综述如下.

定理 3.3. 设 K 是常数域 C 代数闭的微分域, $\mathcal{L}(Y) = Y^{(n)} + a_{n-1}Y^{(n-1)} + \cdots + a_1Y' + a_0Y = 0$ 定义在 K 上. 则存在 K 关于 $\mathcal{L}$ 的 Picard-Vessiot 扩张 L , 且它在微分 K -同构意义下唯一.

以下述命题结束本节, 该命题将在证明 Picard-Vessiot 理论基本定理时用到. 读者可将此结果与经典 Galois 理论中 Galois 扩张的类似性质作比较.

命题 3.7. (a) 若 $K \subset L$ 是 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 的 *Picard-Vessiot* 扩张, 且 $x \in L \setminus K$, 则存在 L 的微分 K -自同构 σ , 使得 $\sigma(x) \neq x$.

(b) 设 $K \subset L \subset M$ 是微分域扩张, 其中 $K \subset L$ 与 $K \subset M$ 都是 *Picard-Vessiot* 扩张. 则任意 $\sigma \in G(L|K)$ 都可以延拓为 M 的微分自同构.

证明. (a) 可设 L 为 R/P 的分式域, 其中 R 是 $\mathcal{L}$ 的全泛解代数, P 是 R 的极大微分理想. 设 $x = a/b$, 其中 $a, b \in R/P$. 则 $x \in A := (R/P)[b^{-1}] \subset L$. 考虑微分 K -代数 $T = A \otimes_K A \subset L \otimes_K L$. 记 $z = x \otimes 1 - 1 \otimes x \in T$. 因 $x \notin K$, 故 $z \neq 0$, $z' \neq 0$ (若 z 为常数, 则 $z \in K$), 且 z 不是幂零元 (对极小的 n , $z^n = 0$ 将推出 $nz^{n-1}z' = 0$). 在 z 处局部化 T , 并对 $T[1/z]$ 的极大微分理想 Q 取商 $T[1/z]/Q$. 因 z 为单位, 其在 $T[1/z]/Q$ 中的像 $\bar{z}$ 非零. 有映射 $\tau_i: A \rightarrow T[1/z]/Q$ ($i = 1, 2$), 分别由 $w \mapsto w \otimes 1$ 与 $w \mapsto 1 \otimes w$ 诱导. P 的极大性意味着 R/P 没有非平凡微分理想, 从而 A 亦然, 故 τ_i 都是单射. 因此它们都可延拓为从 L 到 $T[1/z]/Q$ 的分式域 E 的微分 K -嵌入.

由命题 3.5, E 是 K 的不含新常数的扩张, 故由命题 3.6 得 $\tau_1(L) = \tau_2(L)$. 另一方面, $\tau_1(x) - \tau_2(x) = \bar{z} \neq 0$, 故 $\tau_1(x) \neq \tau_2(x)$. 于是 $\tau = \tau_1^{-1}\tau_2$ 是 L 的微分 K -自同构, 且 $\tau(x) \neq x$.

(b) 因 $L \subset M$ 是 *Picard-Vessiot* 扩张 (对 $K \subset M$ 的同一个微分方程 $\mathcal{L}$, 视为定义在 L 上), 可设 M 为 R_1/P 的分式域, 其中 $R_1 = \mathcal{L} \otimes_K R$, R 是 $\mathcal{L}$ 的全泛解代数, P 是 R_1 的极大微分理想. 于是 $\sigma \in G(L|K)$ 到 M 的延拓由 $\sigma \otimes Id_R$ 诱导.

□

推论 3.4. 若 $K \subset L$ 是 *Picard-Vessiot* 扩张, 记其微分 *Galois* 群为 $G(L|K)$, 则 $L^{G(L|K)} = K$, 即 L 中被 $G(L|K)$ 固定的子域等于 K .

证明. 包含关系 $K \subset L^{G(L|K)}$ 显然, 而 $L^{G(L|K)} \subset K$ 由命题 3.7 a) 给出.

□

第四章

微分 Galois 群

定义 4.1. 若 $K \subset L$ 是微分扩张, 则 L 的微分 K -自同构群 $G(L | K)$ 称为扩张 $K \subset L$ 的**微分 Galois 群**. 当 $K \subset L$ 是 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 的 *Picard-Vessiot* 扩张时, L 的微分 K -自同构群 $G(L | K)$ 也称为 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 在 K 上的 *Galois 群*. 我们将使用记号 $\text{Gal}_K(\mathcal{L})$ 或 $\text{Gal}(\mathcal{L})$ (若基域由上下文可知).

下面说明 *Picard-Vessiot* 扩张的微分 Galois 群是一个**线性代数群**. 首先, 在微分域 K 上定义的 n 阶齐次线性微分方程, 其 Galois 群同构于 K 的常数域 C 上一般线性群 $\text{GL}(n, C)$ 的一个子群. 事实上, 若 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 为 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 的一个**基本解组**, 则对每个 $\sigma \in \text{Gal}(\mathcal{L})$ 和每个 $j \in \{1, \dots, n\}$, $\sigma(y_j)$ 仍是 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 的解, 因而

$$\sigma(y_j) = \sum_{i=1}^n c_{ij} y_i,$$

其中 $c_{ij} \in C_K$. 于是可将矩阵 $(c_{ij}) \in \text{GL}(n, C)$ 对应到每个 $\sigma \in \text{Gal}(\mathcal{L})$. 又因 $L = K\langle y_1, \dots, y_n \rangle$, 故 L 的微分 K -自同构由 y_j 的像完全确定. 由此得到一个单同态

$$\text{Gal}(\mathcal{L}) \rightarrow \text{GL}(n, C)$$

将 σ 映到 (c_{ij}) . 将在下文命题 4.1 中看到, $\text{Gal}(\mathcal{L})$ 关于 **Zariski 拓扑** (定义见第 7 节) 是闭的. 下面先举若干例子.

第 1 节 例子

例 4.1. 考虑微分扩张 $L = K\langle \alpha \rangle$, 其中 $\alpha' = a \in K$, 且 a 不是 K 中任何元素的导数. 此时称 L 是由 K 通过**积分的添加**得到的. 下面证明 α 在 K 上超越, $K \subset K\langle \alpha \rangle$ 为 *Picard-Vessiot* 扩张, 且 $G(K\langle \alpha \rangle | K)$ 同构于 $C = C_K$ 的**加法群**.

设 α 在 K 上代数, 且

$$P(X) = X^n + \sum_{i=1}^n b_i X^{n-i}$$

为其在 K 上的不可约多项式. 那么

$$0 = P(\alpha) = \alpha^n + \sum_{i=1}^n b_i \alpha^{n-i} \Rightarrow 0 = n\alpha^{n-1}a + b'_1 \alpha^{n-1} + \text{次数小于 } n-1 \text{ 的项},$$

$$\Rightarrow na + b'_1 = 0 \Rightarrow a = \left(-\frac{b_1}{n}\right)',$$

矛盾.

下面证明 $K\langle\alpha\rangle$ 不含新的常数. 设多项式 $\sum_{i=0}^n b_i \alpha^{n-i}$ (其中 $b_i \in K$) 为常数. 求导得

$$0 = b'_0 \alpha^n + (nb_0 a + b'_1) \alpha^{n-1} + \text{次数小于 } n-1 \text{ 的项} \Rightarrow b'_0 = nb_0 a + b'_1 = 0,$$

$$\Rightarrow a = -\frac{b'_1}{nb_0} = \left(-\frac{b_1}{nb_0}\right)',$$

与假设矛盾. 再设有理函数 $f(\alpha)/g(\alpha)$ 为常数, 其中 g 为首一的, 次数 ≥ 1 , 且次数最小. 求导得

$$0 = \frac{f(\alpha)'g(\alpha)a - f(\alpha)g(\alpha)'a}{g(\alpha)^2} \Rightarrow \frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} = \frac{f(\alpha)'}{g(\alpha)'},$$

其中 $g(\alpha)'$ 为次数严格低于 g 的非零多项式, 因为 $g(\alpha)$ 不是常数且 g 是首一的. 矛盾.

注意 1 和 α 是方程

$$Y'' - \frac{a'}{a}Y' = 0$$

的解, 它们在常数域上线性无关, 故 $K \subset K\langle\alpha\rangle$ 为 Picard-Vessiot 扩张.

$K\langle\alpha\rangle$ 的每个微分 K -自同构都将 α 映为 $\alpha + c$ ($c \in C$); 反之, 对每个 $c \in C$, 映射 $\alpha \mapsto \alpha + c$ 均给出 $K\langle\alpha\rangle$ 的一个微分 K -自同构. 于是

$$G(K\langle\alpha\rangle | K) \simeq C \simeq \left\{ \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \subset \text{GL}(2, C).$$

例 4.2. 考虑微分扩张 $L = K\langle\alpha\rangle$, 其中 $\alpha'/\alpha = a \in K \setminus \{0\}$. 此时称 L 是由 K 通过积分的指数的添加得到的. 显然 $K\langle\alpha\rangle = K(\alpha)$, 且 α 为微分方程 $Y' - aY = 0$ 的一个基本解组. 假设 $C_L = C_K$. 下面证明: 若 α 在 K 上代数, 则 $\alpha^n \in K$ 对某个 $n \in \mathbb{N}$ 成立. Galois 群 $G(L | K)$ 在 α 于 K 上超越时同构于 $C = C_K$ 的乘法群, 而在 α 于 K 上代数时同构于一个有限循环群.

设 α 在 K 上代数, 且

$$P(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$$

为其在 K 上的不可约多项式. 求导得

$$0 = P(\alpha)' = P^{(d)}(\alpha) + P'(\alpha)\alpha' = P^{(d)}(\alpha) + P'(\alpha)a\alpha = an\alpha^n + \sum_{k=0}^{n-1} (a'_k + aka_k)\alpha^k.$$

于是 P 整除该多项式, 从而

$$a'_k + aka_k = ana_k \Rightarrow a'_k = a(n-k)a_k, \quad 0 \leq k \leq n-1.$$

因此 $(\alpha^{n-k}/a_k)' = 0$. 特别地, $\alpha^n = ca_0$ 对某个 $c \in C_L = C_K$ 成立, 故 $\alpha^n = b \in K$. 于是 $P(X)$ 整除 $X^n - b$, 从而 $P(X) = X^n - b$.

任取 $\sigma \in G(L | K)$, 则

$$\sigma(\alpha)' = \sigma(\alpha') = \sigma(a\alpha) = a\sigma(\alpha) \Rightarrow \left(\frac{\sigma(\alpha)}{\alpha} \right)' = 0 \Rightarrow \sigma(\alpha) = c\alpha,$$

其中 $c \in C_L = C_K$. 若 α 在 K 上超越, 则对每个 $c \in C_K$, 映射 $\alpha \mapsto c\alpha$ 均给出 L 的一个微分 K -自同构. 若 $\alpha^n = b \in K$, 则

$$\sigma(\alpha)^n = \sigma(\alpha^n) = \sigma(b) = b \Rightarrow c^n = 1 \Rightarrow c$$

必为 n 次单位根, 从而 $\text{Gal}(L | K)$ 为有限循环群.

例 4.3. 设 K 为微分域, $P(X) \in K[X]$ 为 n 次不可约多项式, L 为 $P(X)$ 在 K 上的分裂域. 下面说明 $K \subset L$ 为 Picard-Vessiot 扩张. 由命题 2.3 可知, 可将 K 上的导子唯一延拓到 L 上, 方法为: 对 $P(X)$ 在 L 中的每个根 x , 定义

$$x' = -P^{(d)}(x)h(x),$$

其中 $h(X) \in K[X]$ 满足 $h(X)P'(X) \equiv 1 \pmod{P}$. 进一步, 模 P 约化后, 可将 x' 表为 x 的次数小于 n 的多项式. 对所得 x' 的表达式再求导, 可得 x'' 作为 x 的多项式的表达式, 再次模 P 约化后其次数仍小于 n . 重复此过程, 可得 x 的各阶导数作为 x 的次数小于 n 的多项式的表达式. 因此 $x, x', \dots, x^{(n-1)}$ 在 K 上线性相关. 写出此线性相关关系, 即得一个系数属于 K 的齐次线性微分方程, P 的所有根均满足该方程. 现假设在逐次计算 P 的根 x 的各阶导数时, 第一个线性相关关系给出微分方程

$$Y^{(k)} + a_{k-1}Y^{(k-1)} + \cdots + a_1Y' + a_0Y = 0, \quad a_i \in K, \quad k \leq n. \quad (2)$$

则存在 P 的 k 个根 $x_1, \dots, x_k$ 使得 $W(x_1, \dots, x_k) \neq 0$, 否则便可得到一个阶数小于 k 的微分方程

被 P 的所有根满足. 因此, L 为 K 关于方程 (2) 的 *Picard-Vessiot* 扩张, 且由命题 2.3 可知, $K \subset L$ 的微分 *Galois* 群与其代数 *Galois* 群重合.

第 2 节 微分 Galois 群作为线性代数群

命题 4.1. 设 K 是常数域为 C 的微分域, $L = K\langle y_1, \dots, y_n \rangle$ 为 K 的一个 *Picard-Vessiot* 扩张. 则存在一组系数在 C 中的多项式 $F(X_{ij})$ ($1 \leq i, j \leq n$) 构成的集合 S , 使得

- (1) 若 σ 是 L 的微分 K -自同构, 且 $\sigma(y_j) = \sum_{i=1}^n c_{ij} y_i$, 则 $F(c_{ij}) = 0$ 对所有 $F \in S$ 成立;
- (2) 给定矩阵 $(c_{ij}) \in \text{GL}(n, C)$ 满足 $F(c_{ij}) = 0$ ($\forall F \in S$), 则存在 L 的微分 K -自同构 σ , 使得 $\sigma(y_j) = \sum_{i=1}^n c_{ij} y_i$.

证明. 设 $K\{Z_1, \dots, Z_n\}$ 为 K 上 n 个微分不定元的微分多项式环. 定义微分 K -同态 $K\{Z_1, \dots, Z_n\} \rightarrow L$ 使得 $Z_j \mapsto y_j$. 其核 Γ 是 $K\{Z_1, \dots, Z_n\}$ 的一个素微分理想. 设 $L[X_{ij}]$ ($1 \leq i, j \leq n$) 为不定元 X_{ij} 的多项式环, 其中导子定义为 $X'_{ij} = 0$. 定义微分 K -同态 $K\{Z_1, \dots, Z_n\} \rightarrow L[X_{ij}]$ 使得 $Z_j \mapsto \sum_{i=1}^n X_{ij} y_i$. 记 Δ 为该映射下 Γ 的像. 取 $\{w_k\}$ 为 C -向量空间 L 的一组基. 将 Δ 中的每个多项式表为 w_k 的线性组合, 其系数属于 $C[X_{ij}]$. 取 S 为这些系数的全体构成的集合.

- (1) 设 σ 是 L 的微分 K -自同构, 且 $\sigma(y_j) = \sum_{i=1}^n c_{ij} y_i$. 考虑下图

$$\begin{array}{ccc}
 Z_j & \mapsto & y_j \\
 K\{Z_1, \dots, Z_n\} & \longrightarrow & L \\
 \downarrow Z_j \mapsto \sum X_{ij} y_i & & \downarrow \sigma \\
 L[X_{ij}] & \longrightarrow & L \\
 X_{ij} & \mapsto & c_{ij}
 \end{array}$$

它显然是交换的. Γ 沿上方水平箭头再与 σ 复合后的像为 0. 它沿左方竖直箭头再与下方水平箭头复合后的像即为 Δ 在 $X_{ij} = c_{ij}$ 处的取值. 因此 Δ 中所有多项式在 c_{ij} 处为零. 在基 $\{w_k\}$ 下写出这一事实, 即知 S 中所有多项式在 c_{ij} 处为零.

- (2) 现设给定矩阵 $(c_{ij}) \in \text{GL}(n, C)$, 使得对每个 $F \in S$ 都有 $F(c_{ij}) = 0$. 定义微分同态

$$\begin{array}{ccc}
 K\{Z_1, \dots, Z_n\} & \longrightarrow & K\{y_1, \dots, y_n\} \\
 Z_j & \mapsto & \sum_i c_{ij} y_i
 \end{array}$$

该同态是上图左方竖直箭头与下方水平箭头的复合. 由 (c_{ij}) 的假设及 S 的定义可知, 该同态

的核包含 Γ , 于是得到 K -同态

$$\begin{aligned}\sigma : K\{y_1, \dots, y_n\} &\longrightarrow K\{y_1, \dots, y_n\} \\ y_j &\longmapsto \sum_i c_{ij} y_i\end{aligned}.$$

还需证明 σ 是双射. 设 u 为核 I 中的非零元, 则 u 在 K 上不能是代数的, 否则 u 在 K 上不可约多项式的常数项将属于 I , 从而 I 就是整个环. 若 u 是超越的, 则有

$$\text{trdeg}[K\{y_1, \dots, y_n\} : K] > \text{trdeg}[K\{\sigma y_1, \dots, \sigma y_n\} : K].$$

另一方面,

$$\text{trdeg}[K\{y_j, \sigma y_j\} : K] = \text{trdeg}[K\{y_j, c_{ij}\} : K] = \text{trdeg}[K\{y_j\} : K]$$

类似地得到 $\text{trdeg}[K\{y_j, \sigma y_j\} : K] = \text{trdeg}[K\{\sigma y_j\} : K]$, 这就导致矛盾. 由于矩阵 (c_{ij}) 可逆, σ 的像包含 $y_1, \dots, y_n$, 故 σ 是满射.

因此 σ 是双射, 可以延拓为自同构

$$\sigma : K\langle y_1, \dots, y_n \rangle \longrightarrow K\langle y_1, \dots, y_n \rangle.$$

□

由这一命题可知, $G(L|K)$ 是 $\text{GL}(n, C)$ (在 Zariski 拓扑下) 的闭子群, 从而是线性代数群 (见 8.1 节).

注记 4.1. $\text{GL}(1, C) \simeq C^*$ 的真闭子群都是有限的, 因而是循环群. 所以一阶齐次线性微分方程的 Galois 群只可能是 C^* 或有限循环群, 正如我们在例 4.2 中直接看到的那样.

注记 4.2. 在上例 4.1 中, 元素 α 是非齐次线性方程 $Y' - a = 0$ 的解, 且 $K \subset K\langle \alpha \rangle$ 为方程 $Y'' - \frac{a'}{a}Y' = 0$ 的 Picard-Vessiot 扩张. 更一般地, 对非齐次方程 $\mathcal{L}(Y) = Y^{(n)} + a_{n-1}Y^{(n-1)} + \dots + a_1Y' + a_0Y = b$, 可以关联齐次方程 $\bar{\mathcal{L}}(Y) = 0$, 其中 $\bar{\mathcal{L}} = (d - \frac{b'}{b})\mathcal{L}$. 容易验证: 若 $y_1, \dots, y_n$ 是 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 的一个基本解组, y_0 是 $\mathcal{L}(Y) = b$ 的一个特解, 则 $y_0, y_1, \dots, y_n$ 是 $\bar{\mathcal{L}}(Y) = 0$ 的一个基本解组.

注记 4.3. 在命题 3.4 之前构造的全泛解代数 $K[Y_{ij}][W^{-1}]$ 显然作为 K -代数同构于 $K \otimes_C C[\text{GL}(n, C)]$, 其中 $C[\text{GL}(n, C)] = C[X_{11}, \dots, X_{nn}, 1/\det]$ 表示代数群 $\text{GL}(n, C)$ 的坐标环 (见 8.1 节). 若让 $\text{GL}(n, C)$ 以右平移作用于自身, 即

$$\text{GL}(n, C) \times \text{GL}(n, C) \longrightarrow \text{GL}(n, C)$$

$$(g, h) \longmapsto hg^{-1},$$

则 $\mathrm{GL}(n, C)$ 在 $C[\mathrm{GL}(n, C)]$ 上的相应作用为

$$\mathrm{GL}(n, C) \times C[\mathrm{GL}(n, C)] \longrightarrow C[\mathrm{GL}(n, C)]$$

$$(g, f) \longmapsto \rho_g(f) : h \mapsto f(hg)$$

(见 8.4 节). 若取 f 为函数 X_{ij} , 它将 $\mathrm{GL}(n, C)$ 中的矩阵映到其第 (i, j) 个分量, 则

$$\rho_g(X_{ij})(h) = X_{ij}(hg) = (hg)_{ij} = \sum_{k=1}^n h_{ik}g_{kj}.$$

现在, 对满足 $\sigma(Y_{ij}) = \sum g_{kj}Y_{ik}$ 的元 $\sigma \in G = G(L|K)$, 将其对应到矩阵 $(g_{ij}) \in \mathrm{GL}(n, C)$. 于是同构

$$K[Y_{ij}][W^{-1}] \longrightarrow K \otimes_C C[\mathrm{GL}(n, C)]$$

$$Y_{ij} \longmapsto X_{i+1, j}$$

也是 G -模同构.

此外, 通过 $K[Y_{ij}][W^{-1}]$ 与 $K \otimes_C C[\mathrm{GL}(n, C)]$ 之间的 K -代数同构, 我们可以让 $\mathrm{GL}(n, C)$ 作用于全泛解代数 $R = K[Y_{ij}][W^{-1}]$. 那么, 若 P 为定理 3.1 中所考虑的 R 的极大微分理想, 则 Galois 群 $G(L|K)$ 可以定义为 $\{\sigma \in \mathrm{GL}(n, C) : \sigma(P) = P\}$. 因此 Galois 群 $G(L|K)$ 是 R 的 C -向量空间 P 的稳定子群. 利用 P 与 $\mathrm{Ann}(P) \subset \mathrm{Hom}(R, C)$ 的 C -基, 可以在 $\mathrm{GL}(n, C)$ 中写出 $G(L|K)$ 的方程. 这给出了 $G(L|K)$ 为代数群 $\mathrm{GL}(n, C)$ 的闭子群的第二个证明.

命题 4.2. 设 K 是常数域为 C 的微分域, $K \subset L$ 为 Picard-Vessiot 扩张, 其微分 Galois 群为 G . 设 T 为定理 3.1 中所考虑的 K -代数 R/P . 则有 $\overline{K}[G]$ -模同构 $\overline{K} \otimes_K T \simeq \overline{K} \otimes_C C[G]$, 其中 $\overline{K}$ 表示域 K 的代数闭包.

引理 4.1. 设 L 是常数域为 C 的微分域. 记 $A := L[Y_{ij}, 1/\det]$, 将 L 上的导子延拓到 A 上, 并令 $Y'_{ij} = 0$. 视 $B := C[Y_{ij}, 1/\det]$ 为 $L[Y_{ij}, 1/\det]$ 的子环. 则映射 $I \mapsto IA$ 是从 B 的理想集到 A 的微分理想集合的双射. 其逆映射由 $J \mapsto J \cap B$ 给出.

证明. 取 $\{v_s\}_{s \in S_1}$ 为 L 在 C 上的一组基, 且设 $1 \in \{v_s\}$. 则 $\{v_s\}_{s \in S_1}$ 也是 B -模 A 的一组自由基. 微分理想 IA 由所有形如 $\sum_s \lambda_s v_s$ 的有限和组成, 其中 $\lambda_s \in I$. 故 $IA \cap B = I$.

下面证明 A 的任一微分理想 J 均由 $I = J \cap B$ 生成. 设 $\{u_s\}_{s \in S_2}$ 为 B 在 C 上的一组基. J 中任意元 b 均可唯一地表为有限和 $\sum_s \mu_s u_s$, 其中 $\mu_s \in L$. 记 $l(b)$ 为满足 $\mu_s \neq 0$ 的下标 s 的个数. 对 b 的长度作归纳, 证明 $b \in IA$. 当 $l(b) = 0, 1$ 时, 结论显然. 设 $l(b) > 1$. 不妨设对某个 $s_1 \in S_2$ 有 $\mu_{s_1} = 1$, 且对某个 $s_2 \in S_2$ 有 $\mu_{s_2} \in L \setminus C$. 则

$$b' = \sum_s \mu'_s u_s$$

的长度小于 $l(b)$, 故 $b' \in IA$. 类似地 $(\mu_{s_2}^{-1}b)' \in IA$. 因此

$$(\mu_{s_2}^{-1})'b = (\mu_{s_2}^{-1}b)' - \mu_{s_2}^{-1}b' \in IA.$$

由于 C 是 L 的常数域, 有 $(\mu_{s_2}^{-1})' \neq 0$, 故 $b \in IA$. □

引理 4.2. 设 K 是常数域为 C 的微分域, $K \subset L$ 为 *Picard-Vessiot* 扩张, 其微分 *Galois* 群为 $G(L|K)$. 记 $A := L[Y_{ij}, 1/\det]$, $B := K[Y_{ij}, 1/\det]$. 则映射 $I \mapsto IA$ 是从 B 的理想集到 A 的 $G(L|K)$ -稳定理想集的双射. 其逆映射由 $J \mapsto J \cap B$ 给出.

证明. 证明与引理 4.1 类似, 只需验证 A 的任一 $G(L|K)$ -稳定理想 J 均由 $I = J \cap B$ 生成. 设 $\{u_s\}_{s \in S}$ 为 B 在 K 上的一组基. J 中任意元 b 均可唯一地表为有限和 $\sum_s \mu_s u_s$, 其中 $\mu_s \in L$. 记 $l(b)$ 为满足 $\mu_s \neq 0$ 的下标 s 的个数. 对 b 的长度作归纳, 证明 $b \in IA$. 当 $l(b) = 0, 1$ 时, 结论显然. 设 $l(b) > 1$. 不妨设对某个 $s_1 \in S$ 有 $\mu_{s_1} = 1$. 若所有 $\mu_s \in K$, 则 $b \in IA$. 否则, 存在 $s_2 \in S$ 使得 $\mu_{s_2} \in L \setminus K$. 对任意 $\sigma \in G$, $\sigma b - b$ 的长度小于 $l(b)$. 故 $\sigma b - b \in IA$. 由命题 3.7 a), 存在 σ 使得 $\sigma \mu_{s_2} \neq \mu_{s_2}$. 如上可得 $\sigma(\mu_{s_2}^{-1}b) - \mu_{s_2}^{-1}b \in IA$. 于是

$$(\sigma \mu_{s_2}^{-1} - \mu_{s_2}^{-1})b = \sigma(\mu_{s_2}^{-1}b) - \mu_{s_2}^{-1}b - \sigma(\mu_{s_2}^{-1})(\sigma b - b) \in IA.$$

因为 $\sigma \mu_{s_2}^{-1} - \mu_{s_2}^{-1} \in L^*$, 故 $b \in IA$. □

证明. 下面将用到引理 4.1 与引理 4.2. 考虑 K -代数 $R = K[Y_{ij}, 1/\det]$, 其导子定义为

$$Y'_{ij} = Y_{i+1,j}, \quad 0 \leq i \leq n-2,$$

$$Y'_{n-1,j} = -a_{n-1}Y_{n-1,j} - \cdots - a_1Y_{1j} - a_0Y_{0j}.$$

如 3.2 节所述. 同样考虑 L -代数 $L[Y_{ij}, 1/\det]$, 其导子由 L 中的导子及上述公式共同定义. 再考虑 C -代数 $C[X_{st}, 1/\det]$, 其中 X_{st} ($1 \leq s, t \leq n$) 为不定元, $\det$ 表示矩阵 (X_{st}) 的行列式. 回顾 $C[X_{st}, 1/\det]$ 即代数群 $\mathrm{GL}(n, C)$ 的坐标代数 $C[\mathrm{GL}(n, C)]$. 我们考虑群 G 以左平移作用于 $\mathrm{GL}(n, C)$, 即

$$G \times \mathrm{GL}(n, C) \longrightarrow \mathrm{GL}(n, C)$$

$$(g, h) \longmapsto gh$$

这给出 G 在 $C[\mathrm{GL}(n, C)]$ 上的如下作用

$$G \times C[\mathrm{GL}(n, C)] \longrightarrow C[\mathrm{GL}(n, C)]$$

$$(g, f) \longmapsto \lambda_g(f) : h \longmapsto f(g^{-1}h)$$

若取 f 为 X_{st} , 则 G 中元素 σ 在 X_{st} 上的作用就是左乘以 σ 作为 $\mathrm{GL}(n, C)$ 中元素所对应矩阵的逆. 我们赋予 $C[X_{st}, 1/\det]$ 以这一 G -作用, 并考虑包含 $C[X_{st}, 1/\det] \subset L[X_{st}, 1/\det]$. 现在定义不定元 Y_{ij} 与 X_{st} 之间的关系为 $(Y_{ij}) = (r_{ab})(X_{st})$, 其中 r_{ab} 是 Y_{ab} 在环 R 模其极大微分理想 P 的商 R/P 中的像. 注意, 若将 Y_{ij} 取为 G -不变的, 则上述在 X_{st} 上定义的 G -作用与 L 上的 G -作用相容. 又由 Y_{ij} 与 r_{ab} 的导子定义可得 $X'_{st} = 0$. 于是有以下环

$$K\left[Y_{ij}, \frac{1}{\det}\right] \subset L\left[Y_{ij}, \frac{1}{\det}\right] = L\left[X_{st}, \frac{1}{\det}\right] \supset C\left[X_{st}, \frac{1}{\det}\right]$$

其中每一个都带有导子及 G -作用, 且二者彼此相容. 结合引理 4.1 与引理 4.2, 可得 $K[Y_{ij}, 1/\det]$ 的微分理想集合与 $C[X_{st}, 1/\det]$ 的 $G(L|K)$ -稳定理想集合之间的一个双射. 第一个环的极大微分理想对应于第二个环的极大 $G(L|K)$ -稳定理想. 因此

$$Q = PL[Y_{ij}, 1/\det] \cap C[X_{st}, 1/\det]$$

是环 $C[X_{st}, 1/\det]$ 的极大 $G(L|K)$ -稳定理想. 由极大性, Q 是根理想, 并定义了 $\mathrm{GL}(n, C)$ 的一个子簇 W , 该子簇关于 $G(L|K)$ -不变性是最小的. 于是 W 是 $\mathrm{GL}(n, C)$ 中群 $G(L|K)$ (看作 $\mathrm{GL}(n, C)$ 的子群) 的一个左陪集. 现在, 转到 K 的代数闭包 $\bar{K}$, 我们有同构 $G_{\bar{K}} \simeq W_{\bar{K}}$, 并且相应地, 坐标环之间有同构 $\bar{K} \otimes_C C[G] \simeq \bar{K} \otimes_C C[W]$.

另一方面, 我们有环同构

$$\begin{aligned} L \otimes_K T &= L \otimes_K (K[Y_{ij}, 1/\det]/P) \\ &\simeq L[Y_{ij}, 1/\det]/(PL[Y_{ij}, 1/\det]) \simeq L \otimes_C (C[X_{st}, 1/\det]/Q) \end{aligned}$$

从而 $L \otimes_K T \simeq L \otimes_C C[W]$.

于是 $\bar{L} \otimes_K T \simeq \bar{L} \otimes_C C[W]$, 其中 $\bar{L}$ 为 L 的代数闭包. 这对应于仿射簇的同构 $V_{\bar{L}} \simeq W_{\bar{L}}$, 这里 V 表示 $K[Y_{ij}, 1/\det]$ 的理想 P 所对应的 $\mathrm{GL}(n, K)$ 的仿射子簇. 但 W 与 V 都定义在 K 上, 故由命题 7.4 得到 $V_{\bar{K}} \simeq W_{\bar{K}}$. 回到相应的坐标环, 得到 $\bar{K} \otimes_K T \simeq \bar{K} \otimes_C C[W]$. 再与上面得到的同构复合, 便有 $\bar{K} \otimes_K T \simeq \bar{K} \otimes_C C[G]$, 证毕. $\square$

推论 4.1. 设 $K \subset L$ 为 Picard-Vessiot 扩张, 其微分 Galois 群为 $G(L|K)$. 则有

$$\dim G(L|K) = \mathrm{trdeg}[L : K].$$

证明. 代数簇 G 的维数等于其坐标环 $C[G]$ 的 Krull 维数 (见第 7 章). 可以验证, C -代数的 Krull 维数在通过与 C 的域扩张做张量积时保持不变. 于是由命题 4.2 可知, $C[G]$ 的 Krull 维数等于代数 T 的 Krull 维数 (其中 T 如命题 4.2 中所述, 即定理 3.1 中所考虑的 K -代数 R/P), 再由 Noether 正规化引理 (命题 7.8), 它等于 L 在 K 上的超越次数. $\square$

第五章

基本定理

本章的目标是建立 Picard-Vessiot 理论的基本定理，它类似于经典 Galois 理论中的基本定理.

若 $K \subset L$ 为 Picard-Vessiot 扩张, F 为中间微分域, 即 $K \subset F \subset L$, 则显然 $F \subset L$ 也是 Picard-Vessiot 扩张 (将 $K \subset L$ 所对应的同一个微分方程视为定义在 F 上), 其微分 Galois 群为 $G(L|F) = \{\sigma \in G(L|K) : \sigma|_F = \text{Id}_F\}$. 若 H 为 $G(L|K)$ 的子群, 记 L^H 为 H 在 L 中的不动域, 即 $L^H = \{x \in L : \sigma(x) = x, \forall \sigma \in H\}$. 注意 L^H 在 L 的导子下稳定.

命题 5.1. 设 $K \subset L$ 为 Picard-Vessiot 扩张, $G(L|K)$ 为其微分 Galois 群. 对应关系

$$H \mapsto L^H, \quad F \mapsto G(L|F)$$

在 $G(L|K)$ 的 Zariski 闭子群 H 的集合与满足 $K \subset F \subset L$ 的微分域 F 的集合之间, 定义了互逆的、反包含的双射.

证明. 显然, 对 $G(L|K)$ 的子群 H_1, H_2 , 有 $H_1 \subset H_2 \Rightarrow L^{H_1} \supset L^{H_2}$; 对中间微分域 F_1, F_2 , 有 $F_1 \subset F_2 \Rightarrow G(L|F_1) \supset G(L|F_2)$.

易见, 对 G 的子群 H , 有等式 $L^{G(L|L^H)} = L^H$; 而对中间域 F , 有 $G(L|L^{G(L|F)}) = G(L|F)$.

还需证明: 对每个中间微分域 F 有 $L^{G(L|F)} = F$, 且对每个 Zariski 闭子群 $H \subset G(L|K)$ 有 $H = G(L|L^H)$. 第一个等式由上文的观察—— $F \subset L$ 是 Picard-Vessiot 扩张——及推论 3.4 即得. 对第二个等式, 若 H 为 $G(L|K)$ 的子群, 则 H 中元素逐点固定 L^H , 这是显然的. 下面证明: 若 H 为 $G = G(L|K)$ 的子群 (未必闭), 则 $H' := G(L|L^H)$ 是 H 在 G 中的 Zariski 闭包. 假设不然, 则存在 $\text{GL}(n, C)$ 上的多项式 f (其中 $C = C_K$, 且 $L|K$ 为某个 n 阶微分方程的 Picard-Vessiot 扩张), 使得 $f|_H = 0$ 且 $f|_{H'} \neq 0$. 若 $L = K\langle y_1, \dots, y_n \rangle$, 考虑矩阵

$$A = (y_j^{(i)})_{0 \leq i \leq n-1, 1 \leq j \leq n}, \quad B = (u_j^{(i)})_{0 \leq i \leq n-1, 1 \leq j \leq n},$$

其中 $u_1, \dots, u_n$ 是微分不定元. 令 Galois 群在右侧作用, 即对 $\sigma \in G(L|K)$ 定义其矩阵 M_σ , 使得

$$(\sigma(y_1), \dots, \sigma(y_n)) = (y_1, \dots, y_n)M_\sigma.$$

由于 $W(y_1, \dots, y_n) \neq 0$, 矩阵 A 可逆, 定义多项式

$$F(u_1, \dots, u_n) = f(A^{-1}B) \in L\{u_1, \dots, u_n\}.$$

它具有如下性质: $F(\sigma(y_1), \dots, \sigma(y_n)) = 0$ 对所有 $\sigma \in H$ 成立, 但并非对所有 $\sigma \in H'$ 成立. 在所有具有前述性质的多项式中, 取 F 使其非零单项式的个数最少. 可设 F 的某个系数为 1. 对 $\tau \in H$, 记 τF 为将 τ 作用于 F 的系数所得的多项式. 则

$$(\tau F)(\sigma(y_1), \dots, \sigma(y_n)) = \tau(F(\tau^{-1}\sigma(y_1), \dots, \tau^{-1}\sigma(y_n))) = 0$$

对所有 $\sigma \in H$ 成立. 所以 $F - \tau F$ 比 F 更短, 且在 $(\sigma(y_1), \dots, \sigma(y_n))$ (对所有 $\sigma \in H$) 处取零值. 由极小性假设, 它在 $(\sigma(y_1), \dots, \sigma(y_n))$ (对所有 $\sigma \in H'$) 处也必取零值. 若 $F - \tau F$ 不恒为零, 则可找到元素 $a \in L$, 使得 $F - a(F - \tau F)$ 比 F 更短且具有与 F 相同的性质. 因此 $F - \tau F \equiv 0$ 对所有 $\tau \in H$ 成立, 这意味着 F 的系数是 H -不变的. 从而 F 的系数落在 $L^H = L^{H'}$ 中. 现在, 对 $\sigma \in H'$,

$$F(\sigma(y_1), \dots, \sigma(y_n)) = (\sigma F)(\sigma(y_1), \dots, \sigma(y_n)) = \sigma(F(y_1, \dots, y_n)) = 0.$$

矛盾. 证毕. □

命题 5.2. 设 $K \subset L$ 为微分域扩张, 微分 Galois 群为 $G = G(L|K)$.

(a) 若 H 是 G 的正规子群, 则 L^H 是 G -稳定的.

(b) 若 F 是该扩张的中间微分域, 且是 G -稳定的, 则 $G(L|F)$ 是 G 的正规子群. 此外, 限制同态

$$\begin{aligned} G(L|K) &\longrightarrow G(F|K) \\ \sigma &\longmapsto \sigma|_F \end{aligned}$$

诱导出从商群 $G/G(L|F)$ 到所有可延拓到 L 的微分 K -自同构所成群的一个同构.

证明. (a) 对 $\sigma \in G$, $a \in L^H$, 需证 $\sigma a \in L^H$. 若 $\tau \in H$, 则

$$\tau \sigma a = \sigma a \Leftrightarrow \sigma^{-1} \tau \sigma a = a,$$

而最后一个等式成立, 因为 $a \in L^H$ 且 $\sigma^{-1} \tau \sigma \in H$ (由 H 的正规性).

(b) 为证 $G(L|F)$ 在 G 中正规, 须证: 对 $\sigma \in G$, $\tau \in G(L|F)$, 有 $\sigma^{-1} \tau \sigma \in G(L|F)$, 即它固定

每个元素 $a \in F$.

$$\sigma^{-1}\tau\sigma a = a \Leftrightarrow \tau\sigma a = \sigma a,$$

而最后一个等式成立, 因为 $\sigma a \in F$ (F 是 G -稳定的). 由于 F 是 G -稳定的, 我们可以定义同态 $\varphi: G(L|K) \rightarrow G(F|K)$, $\sigma \mapsto \sigma|_F$. φ 的核是 $G(L|F)$, 其像由那些可延拓到 L 的微分 K -自同构组成. $\square$

定义 5.1. 若对微分域扩张 $K \subset L$ 中每个 $x \in L \setminus K$, 均存在 $\sigma \in G(L|K)$ 使得 $\sigma(x) \neq x$, 则称该扩张为正规扩张.

命题 5.3. 设 $K \subset L$ 为 Picard-Vessiot 扩张, $G := G(L|K)$ 为其微分 Galois 群.

- (a) 设 H 为 G 的闭子群. 若 H 在 G 中正规, 则微分域扩张 $K \subset F := L^H$ 是正规的.
- (b) 设 F 为微分域, 满足 $K \subset F \subset L$. 若 $K \subset F$ 是 Picard-Vessiot 扩张, 则子群 $H = G(L|F)$ 在 $G(L|K)$ 中正规. 此时, 限制同态

$$\begin{aligned} G(L|K) &\longrightarrow G(F|K) \\ \sigma &\longmapsto \sigma|_F \end{aligned}$$

诱导出同构 $G(L|K)/G(L|F) \simeq G(F|K)$.

证明. (a) 由命题 3.7, 对 $x \in F \setminus K$, 存在 $\sigma \in G$ 使得 $\sigma x \neq x$. 由命题 5.2 (a) 知 F 是 G -稳定的, 故 $\sigma|_F$ 是 F 的自同构.

(b) 由推论 3.2, F 是 G -稳定的. 再由命题 5.2 (b), $H = G(L|F)$ 是 $G = G(L|K)$ 的正规子群.

对于最后一部分, 考虑到命题 5.2 (b), 只需证明限制同态的像是整个群 $G(F|K)$, 而这来自命题 3.7 (b). $\square$

下一个命题给出基本定理中较难的部分: 对应于 G 的正规子群的中间域 F 是 K 的 Picard-Vessiot 扩张. 这一结果在 Kaplansky 的著作 [K] 中未给出证明, 而是引用了一篇 Kolchin 的论文 [Ko1]. 事实上, Kolchin 对强正规扩张建立了基本定理, 并将 Picard-Vessiot 扩张刻画为具有线性代数群的强正规扩张. 下面的证明受 [P-S] 和 [Z] 启发, 但并非所有细节都能在其中找到. [M] 中给出的证明使用了另一个不同的代数 T .

命题 5.4. 设 $K \subset L$ 为 Picard-Vessiot 扩张, $G(L|K)$ 为其微分 Galois 群. 若 H 是 $G(L|K)$ 的正规闭子群, 则扩张 $K \subset L^H$ 是 Picard-Vessiot 扩张.

证明. 先说明证明思路. 假设 L 中存在一个有限生成的 K -子代数 T 满足以下条件:

- (a) T 是 G -稳定的, 且其分式域 $\text{Qt}(T)$ 等于 L ;
- (b) 对每个 $t \in T$, $\{\sigma t : \sigma \in G\}$ 生成的 C -向量空间是有限维的;
- (c) 子代数 $T^H = \{t \in T : \sigma t = t, \forall \sigma \in H\}$ 是有限生成 K -代数;

(d) $F := L^H$ 是 T^H 的分式域 $\text{Qt}(T^H)$.

在这些假设之下, 我们来证明 T^H 在 K 上由某个系数在 K 中的齐次线性微分方程的解空间生成. 首先注意, 由于 $H \triangleleft G$, T^H 是 G -稳定的, 即 $\tau(T^H) = T^H$ 对所有 $\tau \in G$ 成立. 事实上, 设 $t \in T^H$, $\tau \in G$. 需证 $\tau t \in T^H$. 对 $\sigma \in H$, 有

$$\sigma \tau t = \tau t \Leftrightarrow (\tau^{-1} \sigma \tau) t = t,$$

而最后一个等式成立, 因为 H 的正规性意味着 $\tau^{-1} \sigma \tau \in H$. 于是 T^H 是 T 的 G -稳定子代数, 且 G 在 T^H 上的限制作用给出商群 G/H 在 T^H 上的一个作用.

取 T^H 的一个子空间 V_1 , 使其在 C 上有限维、 G -稳定, 且作为 K -代数生成 T^H . 由条件 (b) 和 (c), 这样的 V_1 存在. 设 $z_1, \dots, z_m$ 为 V_1 的一组基, 则 Wronski 行列式 $W(z_1, \dots, z_m) \neq 0$. 微分方程

$$\frac{W(Z, z_1, \dots, z_m)}{W(z_1, \dots, z_m)} = 0$$

被每个 $z \in V_1$ 满足. 现在, 将分子中的行列式按第一列展开, 我们看到该方程的每个系数都是两个行列式的商, 且在 $\sigma \in G$ 的作用下所有这些行列式都被乘以同一个因子 $\det \sigma|_{V_1}$. 所以这些系数在 G 的作用下不变, 从而由推论 3.4 可知它们属于 K . 于是 $T^H = K\langle V_1 \rangle$, 其中 V_1 是一个系数在 K 中的线性微分方程的解空间. 因此 $F = L^H = \text{Qt}(T^H)$ 是 K 的 Picard-Vessiot 扩张.

令 T 为构造 Picard-Vessiot 扩张时考虑的 K -代数 R/P (见定理 3.1). 下面证明 T 满足上述条件.

- (a) 由构造可知 G 作用于 T , 且 T 的分式域 $\text{Qt}(T)$ 等于 L .
- (b) 由注记 4.3, 应用引理 8.3 (a) 可知: 元素 $t \in T$ 在 G 作用下的轨道生成一个有限维 C -向量空间.
- (c) 考虑命题 4.2 给出的 G -模同构, 并将作用限制到子群 H 上. 群 H 在 $\bar{K} \otimes_K T$ 和 $\bar{K} \otimes_C C[G]$ 上都通过作用于第二个因子来作用. 于是有 $\bar{K} \otimes_K T^H \simeq \bar{K} \otimes_C C[G]^H$. 由命题 8.10, $C[G]^H \simeq C[G/H]$ (作为 C -代数). 由于 $C[G/H]$ 是有限生成 C -代数, 故 $\bar{K} \otimes_K T^H$ 是有限生成 $\bar{K}$ -代数. 下面应用两个引理来得出 T^H 是有限生成 K -代数.

□

引理 5.1. 设 K 为域, $\bar{K}$ 为 K 的代数闭包, A 为 K -代数. 若 $\bar{K} \otimes_K A$ 是有限生成 $\bar{K}$ -代数, 则存在 K 的有限扩张 $\tilde{K}$, 使得 $\tilde{K} \otimes_K A$ 是有限生成 $\tilde{K}$ -代数.

证明. 设 $\{v_s\}_{s \in S}$ 为 $\bar{K}$ 的一组 K -基, 并设 $\{\lambda_i \otimes a_i\}_{i=1, \dots, n}$ 生成 $\bar{K} \otimes_K A$ 作为 $\bar{K}$ -代数. 若将元素 λ_i 用 $\bar{K}$ 的 K -基写出, 则只有对应于某个有限子集 $S' \subset S$ 的 v_s 出现. 取 $\tilde{K} = K(\{v_s\}_{s \in S'})$. 则元素 $\{v_s \otimes a_i\}_{s \in S', i=1, \dots, n}$ 生成 $\tilde{K} \otimes_K A$ 作为 $\tilde{K}$ -代数. □

引理 5.2. 设 K 为域, A 为有限生成 K -代数, U 为 A 的自同构的有限群. 则子代数 $A^U = \{a \in A : \sigma a = a, \forall \sigma \in U\}$ 是有限生成 K -代数.

证明. 对每个元素 $a \in A$, 定义

$$S(a) = \frac{1}{N} \sum_{\sigma \in U} \sigma a, \quad \text{其中 } N = |U|,$$

并考虑多项式

$$P_a(T) = \prod_{\sigma \in U} (T - \sigma a) = T^N + \sum_{i=1}^N (-1)^i a_i T^{N-i}.$$

系数 a_i 是 $P_a(T)$ 的根的对称函数, 由 Newton 公式可表为 $S(a^i)$ ($i = 1, \dots, N$) 的函数. 设 $u_1, \dots, u_m$ 生成 A 作为 K -代数. 我们考虑由元素 $S(u_i^j)$ ($i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, N$) 生成的 A^U 的子代数 B . 我们有 $P_{u_i}(u_i) = 0$, 所以 u_i^N 可写成 $1, \dots, u_i^{N-1}$ 的线性组合, 系数在 B 中. 因此每个单项式 $u_1^{a_1} \dots u_m^{a_m}$ 都可表为单项式 $u_1^{a_1} \dots u_m^{a_m}$ (其中 $a_i < N$) 的线性组合, 系数在 B 中. 于是每个元素 $a \in A$ 可写成

$$a = \sum_{a_i < N} \varphi_{a_1 \dots a_m} u_1^{a_1} \dots u_m^{a_m}, \quad \text{其中 } \varphi_{a_1 \dots a_m} \in B.$$

现在, 若 $a \in A^U$, 则

$$a = S(a) = \sum_{a_i < N} \varphi_{a_1 \dots a_m} S(u_1^{a_1} \dots u_m^{a_m}).$$

因此 A^U 可由有限集

$$\{S(u_1^{a_1} \dots u_m^{a_m})\}_{a_i < N} \cup \{S(u_i^N)\}_{i=1, \dots, m}$$

在 K 上生成. □

现在将引理 5.1 应用于 $\bar{K} \otimes_K T^H$, 得到对某个有限扩张 $K \subset \tilde{K}$, $\tilde{K} \otimes_K T^H$ 是有限生成 $\tilde{K}$ -代数, 从而是有限生成 K -代数. 可假设扩张 $K \subset \tilde{K}$ 是正规的, 并考虑 Galois 群 $U = \text{Gal}(\tilde{K}|K)$ 通过左因子作用于 $\tilde{K} \otimes_K A$ 上. 应用引理 5.2, 可得

$$T^H \simeq K \otimes_K T^H \simeq \tilde{K}^U \otimes_K T^H \simeq (\tilde{K} \otimes_K T^H)^U$$

是有限生成 K -代数.

(d) 下面证明 L^H 是 T^H 的分式域.

设 $a \in L^H \setminus \{0\}$. 需将 a 写成 T^H 中元素之商. 考虑 a 的**分母理想** $J = \{t \in T : ta \in T\}$. 由于 a 是 H -不变的, J 是 H -稳定的, 即 $HJ = J$. 设 $s \in J \setminus \{0\}$. 由注记 4.3, 应用引理 8.3 (a) 可知: 元素 τs ($\tau \in H$) 生成 C 上的一个有限维向量空间 E . 设 $s_1, \dots, s_p$ 为 E 的一组基, $w = W(s_1, \dots, s_p)$ 为其 Wronski 行列式. 将行列式按第一行展开, 可知 $w \in J$. 我们有

$$\tau w = \det(\tau|_E) \cdot w, \quad \forall \tau \in H.$$

注意映射 $\tau \mapsto \det(\tau|_E)$ 定义了 H 的一个特征标 χ , 即一个代数群同态 $\chi: H \rightarrow \mathbb{G}_m(C)$, 其中 $\mathbb{G}_m$ 记乘法群. 我们称 w 是一个权为 χ 的**半不变量** (见 8.8 节). 设 $t = wa$. 它属于 T , 因为 $w \in J$, 且与 w 具有相同的权, 因为 a 是 H -不变的. 所以 a 可写成两个半不变量之商 t/w . 若能找到一个权为 $1/\chi$ 的半不变量 u , 则就有 $a = (tu)/(wu)$, 即两个不变量之商, 如所欲求. 我们考虑 T 中由权为 $1/\chi$ 的半不变量组成的子代数, 即

$$T_{1/\chi} = \{t \in T : \tau t = t/\chi(\tau), \forall \tau \in H\}.$$

我们要证明 $T_{1/\chi} \neq 0$.

为此, 先考虑 H 在代数群 G 的坐标环 $C[G]$ 上的作用, 并证明对每个 H 的特征标 η 都有 $C[G]_\eta \neq 0$. 记 $X(H)$ 为群 H 的**特征标群**. 设 H_0 为 H 的所有特征标的核之交. 它是 H 的正规子群且包含 H 的**换位子群**, 故 H/H_0 是交换群. 由定理 8.2, H/H_0 同构于其闭子群的直积 $(H/H_0)_s = \{h \in H/H_0 : h \text{ 是半单的}\}$ 与 $(H/H_0)_u = \{h \in H/H_0 : h \text{ 是幂单的}\}$. 回顾: 元素 $x \in \text{GL}(n, C)$ 称为**幂零的**, 如果 $x^k = 0$ 对某个 $k \in \mathbb{N}$ 成立; 称为**幂单的**, 如果它是单位元与某个幂零元素之和; 称为**半单的**, 如果它在 C 上可对角化. 由引理 8.8, $(H/H_0)_u$ 共轭于上三角幂单群 $U(n, C)$ 的一个子群. 因此 $(H/H_0)_u$ 的一个非平凡特征标将给出加法群 $\mathbb{G}_a(C)$ 的一个非平凡特征标, 但 $\mathbb{G}_a(C)$ 没有非平凡特征标 (见 8.8 节), 所以 $(H/H_0)_u$ 也没有非平凡特征标. 于是 $X(H) = X(H/H_0) = X((H/H_0)_s)$. 记 $H' = (H/H_0)_s$. 若 η 为 H' 的一个特征标, 则 $\eta \in C[H']$, 而且, 对每个 $x, y \in H'$, 有 $(x \cdot \eta)(y) = \eta(xy) = \eta(x)\eta(y)$, 这给出 $x \cdot \eta = \eta(x)\eta$, 所以 η 是权为 η 的半不变量, 从而得到 $C[H']_\eta \neq 0$. 现在, 包含 $H' \hookrightarrow G/H_0$ 对应于坐标环之间的满同态 $\pi: C[G/H_0] \rightarrow C[H']$. 要证明

$$\pi|_{C[G/H_0]_\eta}: C[G/H_0]_\eta \rightarrow C[H']_\eta$$

也是满同态. 设 a 为 $C[H']_\eta$ 中的非零元. 设 $\alpha \in C[G/H_0]$ 使得 $\pi(\alpha) = a$. 由引理 8.3 (a), 存在 $C[G/H_0]$ 的一个有限维 H' -稳定子空间 E_1 包含 α . 由于 H' 是半单且交换的, 它是可对角化的, 即在一般线性群中共轭于对角矩阵群的一个子群 (参见引理 8.8). 因此 H' 在 E_1 上的表示在某个基 $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ 下对角化. 可选取该基使得

$$\alpha = \sum_{j=1}^p c_j \alpha_j \Rightarrow \tau(\alpha) = \sum_{j=1}^p c_j \eta_j(\tau) \alpha_j,$$

且 $\alpha_1, \dots, \alpha_l$ ($l < p$) 是 $E_1 \cap \text{Ker } \pi$ 的一组基. 我们有

$$\pi(\tau(\alpha)) = \sum_{j=1}^p c_j \eta_j(\tau) \pi(\alpha_j),$$

且另一方面,

$$\pi(\tau(\alpha)) = \tau(\pi(\alpha)) = \tau(a) = \eta(\tau) \sum_{j=1}^p c_j \pi(\alpha_j).$$

存在某个 $j > l$ 使得 $c_j \neq 0$, 于是 $\eta_j(\tau) = \eta(\tau)$, 这给出 α_j 是权为 η 的半不变量. 从而得到 $0 \neq C[G/H_0]_\eta \subset C[G]_\eta$.

现在再次考虑命题 4.2 给出的 G -模同构, 并将作用限制到子群 H 上. 由于群 H 在 $\bar{K} \otimes_K T$ 和 $\bar{K} \otimes_C C[G]$ 上都通过作用于第二个因子来作用, 我们有

$$C[G]_{1/\chi} \neq 0 \Rightarrow (\bar{K} \otimes_C C[G])_{1/\chi} \neq 0 \Rightarrow (\bar{K} \otimes_K T)_{1/\chi} \neq 0 \Rightarrow T_{1/\chi} \neq 0.$$

为得到最后一个蕴涵, 用到如下事实: 若 $t \in \bar{K} \otimes_K T$, 则 $t \in \tilde{K} \otimes_K T$ 对 K 的某个有限扩张 $\tilde{K}$ 成立. 可假设 $K \subset \tilde{K}$ 是正规扩张, 并取 $U = G(\tilde{K}|K)$. 于是, 若 $t \in (\tilde{K} \otimes_K T)_{1/\chi}$, 则元素 $\sum_{\sigma \in U} \sigma t$ 是权为 $1/\chi$ 的半不变量 (因为 H 在 $\tilde{K} \otimes_K T$ 中通过作用于右因子来作用, 而 U 通过作用于左因子来作用, 两种作用可交换), 且属于 $K \otimes_K T \simeq T$.

命题 5.1、5.3 和 5.4 共同构成了 Picard-Vessiot 理论的基本定理.

定理 5.1 (基本定理). 设 $K \subset L$ 为 Picard-Vessiot 扩张, $G(L|K)$ 为其微分 Galois 群.

(1) 对应关系

$$H \mapsto L^H, \quad F \mapsto G(L|F)$$

在 $G(L|K)$ 的 Zariski 闭子群 H 的集合与满足 $K \subset F \subset L$ 的微分域 F 的集合之间, 定义了互逆的、反包含的双射.

(2) 中间微分域 F 是 K 的 Picard-Vessiot 扩张当且仅当子群 $H = G(L|F)$ 在 $G(L|K)$ 中正规. 此时, 限制同态

$$\begin{aligned} G(L|K) &\longrightarrow G(F|K) \\ \sigma &\longmapsto \sigma|_F \end{aligned}$$

诱导出同构 $G(L|K)/G(L|F) \simeq G(F|K)$.

第六章

Liouville 扩张

本章旨在刻画求积可解的线性微分方程. 这与代数方程的根式可解性刻画相类似.

第 1 节 Liouville 扩张

定义 6.1. 若微分域扩张 $K \subset L$ 存在中间微分域链 $K = F_1 \subset F_2 \subset \cdots \subset F_n = L$, 使得 $F_{i+1} = F_i \langle \alpha_i \rangle$, 其中每个 α_i 要么是 F_i 上的**本原元**, 即 $\alpha_i' \in F_i$, 要么是 F_i 上的**指数元**, 即 $\alpha_i'/\alpha_i \in F_i$, 则称 $K \subset L$ 为 **Liouville 扩张**.

命题 6.1. 设 L 为微分域 K 的 Liouville 扩张, 且与 K 具有相同的常数域. 则 L 在 K 上的微分 Galois 群 $G(L|K)$ 是可解的.

证明. 设扩张 $K \subset L$ 具有定义 6.1 所述的中间微分域链. 由例 4.1 与 4.2 知, $K \subset F_2$ 是 Picard-Vessiot 扩张, 其微分 Galois 群是交换的. 由推论 3.2, L 的每个微分 K -自同构都将 F_2 映至自身. 由命题 5.2 (b), $G(L|F_2)$ 是 $G(L|K)$ 的正规子群, 且 $G(L|K)/G(L|F_2)$ 是 $G(F_2|K)$ 的子群, 从而是交换的. 归纳即得 $G(L|K)$ 是可解的. $\square$

下述命题是朝向命题 6.1 之逆命题的第一步. 为此, 我们考虑广义 Liouville 扩张, 允许代数扩张作为构造模块.

命题 6.2. 设 $K \subset L$ 为微分域的正规扩张. 设存在元素 $u_1, \dots, u_n \in L$, 使得对 L 的每个微分自同构 σ 均有

$$\sigma u_j = a_{1j}u_1 + \cdots + a_{j-1,j}u_{j-1} + a_{jj}u_j, \quad j = 1, \dots, n, \quad (3)$$

其中 a_{ij} 为 L 中的常数 (依赖于 σ). 则 $K \langle u_1, \dots, u_n \rangle$ 是 K 的 Liouville 扩张.

证明. 方程组 (3) 的首个方程为 $\sigma u_1 = a_{11}u_1$. 求导得 $\sigma u_1' = a_{11}u_1'$, 于是 u_1'/u_1 在任一 σ 下均不变 (可设 $u_1 \neq 0$, 否则可直接删去之). 由 $K \subset L$ 的正规性即得 $u_1'/u_1 \in K$. 故将 u_1 添加至 K 相当于添加一个指数元. 接下来, 将其后 $n-1$ 个方程分别除以方程 $\sigma u_1 = a_{11}u_1$ 并求导, 得到

$$\sigma \left(\frac{u_j}{u_1} \right)' = \frac{a_{2j}}{a_{11}} \left(\frac{u_2}{u_1} \right)' + \cdots + \frac{a_{j-1,j}}{a_{11}} \left(\frac{u_{j-1}}{u_1} \right)' + \frac{a_{jj}}{a_{11}} \left(\frac{u_j}{u_1} \right)'.$$

这给出元素 $(u_j/u_1)'$ ($j = 2, \dots, n$) 满足的一组与 (3) 同形式的方程. 对 n 作归纳即知, 将 $(u_j/u_1)'$ 添加至 K 可得 Liouville 扩张. 再添加 u_j/u_1 本身则相当于添加积分. $\square$

第 2 节 广义 Liouville 扩张

定义 6.2. 若微分域扩张 $K \subset L$ 存在中间微分域链

$$K = F_1 \subset F_2 \subset \cdots \subset F_n = L$$

使得 $F_{i+1} = F_i \langle \alpha_i \rangle$, 其中每个 α_i 要么是 F_i 上的**本原元**, 要么是 F_i 上的**指数元**, 要么在 F_i 上是代数的, 则称 $K \subset L$ 为**广义 Liouville 扩张**.

定理 6.1. 设 K 为微分域, 且其常数域 C 代数闭. 设 L 为 K 的 *Picard-Vessiot* 扩张. 假设 $G = G(L|K)$ 的单位连通分支 G_0 可解. 则 L 可由 K 先经有限正规扩张, 再经 Liouville 扩张得到.

证明. 令 $F = L^{G_0}$. 由命题 8.1, G_0 是 G 的有限指数正规子群. 因此 $K \subset F$ 为有限正规扩张, 且 $G(L|F) \simeq G_0$. 再由定理 8.3 及命题 6.2 可知 $F \subset L$ 为 Liouville 扩张. $\square$

为证明该定理的逆, 需要如下引理.

引理 6.1. 设 K 为微分域, 且其常数域 C 代数闭. 设 L 为 K 的 *Picard-Vessiot* 扩张. 设 $L_1 = L \langle z \rangle$ 为 L 的一个无新常数扩张. 记 $K_1 = K \langle z \rangle$. 则 $K_1 \subset L_1$ 为 *Picard-Vessiot* 扩张, 且其微分 Galois 群同构于 $G(L|L \cap K_1)$.

证明. 显然 $K_1 \subset L_1$ 为 *Picard-Vessiot* 扩张, 因为两个域具有相同的常数域, 且该扩张由 *Picard-Vessiot* 扩张 $K \subset L$ 对应微分方程的解生成. 由推论 3.2, L_1 的任一 K -微分自同构均将 L 映到自身. 因此, 限制到 L 诱导一个同态 $\varphi: G(L_1|K_1) \rightarrow G(L|K)$. L_1 中属于 $\text{Ker } \varphi$ 的自同构同时固定 K_1 与 L , 从而是恒等映射. 故 φ 为单射, $G(L_1|K_1)$ 同构于 $G(L|K)$ 的一个闭子群. 扩张 $K \subset L$ 的相应中间域为 $L \cap K_1$, 由基本定理 5.1 可得 $G(L_1|K_1) \simeq G(L|L \cap K_1)$. $\square$

定理 6.2. 设 K 为微分域, 且其常数域 C 代数闭. 设 L 为 K 的 *Picard-Vessiot* 扩张. 假设 L 可嵌入一个微分域 M , 且 M 为 K 的广义 Liouville 扩张, 无新常数. 则 $G = G(L|K)$ 的单位连通分支 G_0 可解 (从而由定理 6.1, L 可由 K 先经有限正规扩张, 再经 Liouville 扩张得到).

证明. 我们对从 K 到 M 的链的长度作归纳. 设 $K\langle z \rangle$ 为第一步. 则由归纳假设, $L\langle z \rangle$ 在 $K\langle z \rangle$ 上的微分 Galois 群的单位连通分支可解. 由引理 6.1, 该群同构于 G 的对应于 $L \cap K\langle z \rangle$ 的子群 H . 假设 z 在 K 上是代数的. 则 H 在 G 中指数有限. 此时由命题 8.1, $G^0 = H^0$, 故可解. 若 z 为本原元或指数元, 则由例 4.1 和 4.2, $K\langle z \rangle$ 为 K 的 Picard-Vessiot 扩张, 且其 Galois 群交换. 因此 K 与 $K\langle z \rangle$ 之间的所有微分域在 K 上均正规. 特别地, $L \cap K\langle z \rangle$ 在 K 上正规, 且其微分 Galois 群交换. 因而 H 在 G 中正规, 且 G/H 交换. 故由引理 8.10, G 的单位连通分支 G^0 可解. $\square$

第七章

代数簇附录

在本附录中，我们汇总了 Picard-Vessiot 理论中用到的一些代数簇专题，并尽可能使用初等方法展开. 关于这些结果的证明以及代数几何的更多细节，建议读者参考 [Hu]、[Kl] 和 [Sp].

本节中， C 表示一个代数闭域.

第 1 节 仿射簇

集合 $C^n = C \times \cdots \times C$ 称为**仿射 n -空间**，记作 $\mathbb{A}^n$. 我们定义**仿射簇**为 $\mathbb{A}^n$ 中有限个多项式的公共零点集.

对 $C[X_1, \dots, X_n]$ 的每个理想 I ，将其在 $\mathbb{A}^n$ 中的公共零点集记为 $\mathcal{V}(I)$. 由 Hilbert 基定理， C -代数 $C[X_1, \dots, X_n]$ 是 Noether 的，因此 $C[X_1, \dots, X_n]$ 的每个理想都有有限个生成元. 于是集合 $\mathcal{V}(I)$ 是一个仿射簇.

对 $\mathbb{A}^n$ 的每个子集 S ，将 S 上恒为零的多项式全体记为 $\mathcal{I}(S)$. 显然 $\mathcal{I}(S)$ 是一个理想，且满足如下包含关系

$$S \subset \mathcal{V}(\mathcal{I}(S)), \quad I \subset \mathcal{I}(\mathcal{V}(I)),$$

它们一般不是等式.

我们定义理想 I 的**根** $\sqrt{I}$ 为

$$\sqrt{I} := \{f(X) \in C[X_1, \dots, X_n] : f(X)^r \in I \text{ 对某个 } r \geq 1\}.$$

它是包含 I 的一个理想. **根理想**是指等于其根的理想. 易见有如下包含关系

$$\sqrt{I} \subset \mathcal{I}(\mathcal{V}(I)).$$



等式由下一个定理给出.

定理 7.1 (Hilbert 零点定理). 若 I 是 $C[X_1, \dots, X_n]$ 的任意理想, 则

$$\sqrt{I} = \mathcal{I}(\mathcal{V}(I)).$$

作为推论, $\mathcal{V}$ 与 $\mathcal{I}$ 在 $C[X_1, \dots, X_n]$ 的所有根理想之集与 $\mathbb{A}^n$ 的所有仿射簇之集之间建立了双射对应.

下面的命题容易证明.

命题 7.1. 对应 $\mathcal{V}$ 满足如下等式:

- (a) $\mathbb{A}^n = \mathcal{V}(0)$, $\emptyset = \mathcal{V}(C[X_1, \dots, X_n])$;
- (b) 若 I 和 J 是 $C[X_1, \dots, X_n]$ 的两个理想, 则

$$\mathcal{V}(I) \cup \mathcal{V}(J) = \mathcal{V}(I \cap J);$$

- (c) 若 $\{I_\alpha\}$ 是 $C[X_1, \dots, X_n]$ 的任意一族理想, 则

$$\bigcap_{\alpha} \mathcal{V}(I_{\alpha}) = \mathcal{V}\left(\sum_{\alpha} I_{\alpha}\right).$$

于是 $\mathbb{A}^n$ 中的仿射簇满足拓扑中闭集族的公理. 这称为 **Zariski 拓扑**. Hilbert 基定理蕴含闭集上的降链条件, 从而开集上的升链条件. 因此 $\mathbb{A}^n$ 是一个 Noether 拓扑空间. 故其为拟紧的. 但 Hausdorff 条件不成立.

回忆: 拓扑空间 X 称为**不可约的**, 如果它不能写成两个真非空闭子集的并. 同时回顾: Noether 拓扑空间 X 可以写成它的**不可约分支**的并, 即它的有限多个极大不可约子空间的并.

命题 7.2. $\mathbb{A}^n$ 中的闭集 V 是不可约的当且仅当其理想 $\mathcal{I}(V)$ 是素理想. 特别地, $\mathbb{A}^n$ 本身是不可约的.

证明. 记 $I = \mathcal{I}(V)$. 假设 V 不可约, 并设 $f_1, f_2 \in C[X_1, \dots, X_n]$ 满足 $f_1 f_2 \in I$. 则每个 $x \in V$ 都是 f_1 或 f_2 的零点, 因此 $V \subset \mathcal{V}(I_1) \cup \mathcal{V}(I_2)$, 其中 I_i 是由 f_i 生成的理想, $i = 1, 2$. 由于 V 不可约, 它必包含于这两个集合之一, 即 $f_1 \in I$ 或 $f_2 \in I$, 从而 I 是素理想.

反之, 假设 I 是素理想, 但 $V = V_1 \cup V_2$, 其中 V_1, V_2 在 V 中闭. 若 V_1, V_2 均不覆盖 V , 则可找到 $f_i \in \mathcal{I}(V_i)$ 且 $f_i \notin I$, $i = 1, 2$. 而 $f_1 f_2$ 在 V 上为零, 故 $f_1 f_2 \in I$, 这与 I 是素理想矛盾. $\square$

$\mathbb{A}^n$ 的**主开集**是单个多项式的非零点集. 注意主开集构成 Zariski 拓扑的一个基. 回忆: 拓扑空间的子空间是不可约的当且仅当它的闭包是不可约的. 主开集在 Zariski 拓扑中的闭包是整个仿射空间. 因此, 由于 $\mathbb{A}^n$ 是不可约的, 可知主开集均不可约.

若 V 在 $\mathbb{A}^n$ 中闭, 则每个多项式 $f(X) \in C[X_1, \dots, X_n]$ 都在 V 上决定一个 C 值函数. 但不同的多项式可能定义同一个函数. 显然, V 上不同的多项式函数一一对应于剩余类环 $C[X_1, \dots, X_n]/\mathcal{I}(V)$ 中的元素.

将这个环记为 $C[V]$, 称它为 V 的**坐标环**. 它是 C 上的有限生成代数, 并且是**约化的** (即没有非零幂零元), 因为 $\mathcal{I}(V)$ 是根理想. 若 V 是仿射簇, $f \in C[V]$, 定义 $V_f := \{P \in V : f(P) \neq 0\}$, 它显然是 V 的一个开子集.

若 V 不可约, 等价地, 若 $\mathcal{I}(V)$ 是素理想, 则 $C[V]$ 是整环. 此时可考虑它的分式域 $C(V)$, 称它为 V 的**函数域**. 元素 $f \in C(V)$ 称为 V 上的**有理函数**.

任一有理函数均可表为 $f = g/h$, 其中 $g, h \in C[V]$. 一般地, 这种表示不唯一. 仅当 f 可表为 g/h 且 $h(P) \neq 0$ 时, 才能在点 P 处赋予 f 一个良定义的值. 此时称有理函数 f 在 P 处**正则**. f 的**定义域**定义为集合

$$\text{dom}(f) = \{P \in V : f \text{ 在 } P \text{ 处正则}\}.$$

命题 7.3. 设 V 是不可约簇. 对有理函数 $f \in C(V)$, 以下成立:

- (a) $\text{dom}(f)$ 在 V 中开且稠密.
- (b) $\text{dom}(f) = V \Leftrightarrow f \in C[V]$.
- (c) 若 $h \in C[V]$ 且 $V_h := \{P \in V : h(P) \neq 0\}$, 则

$$\text{dom}(f) \supset V_h \Leftrightarrow f \in C[V][1/h].$$

上述命题的 (b) 表明, 多项式函数恰好就是“处处正则”的有理函数.

V 在点 $P \in V$ 处的**局部环**是环

$$\{f \in C(V) : f \text{ 在 } P \text{ 处正则}\}.$$

它同构于环 $C[V]_{\mathfrak{m}_P}$, 即将环 $C[V]$ 在极大理想 $\mathfrak{m}_P = \{f \in C[V] : f(P) = 0\}$ 处局部化所得的环. 这确为局部环, 即它有唯一的极大理想 $\mathfrak{m}_P C[V]_{\mathfrak{m}_P}$.

下面说明主开集可视为仿射簇. 若 $V_f = \{x \in \mathbb{A}^n : f(x) \neq 0\}$, 其中 $f \in C[X_1, \dots, X_n]$, 则 V_f 中的点与 $\mathbb{A}^{n+1}$ 中如下闭集的点存在一一对应:

$$\{(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) : f(x_1, \dots, x_n)x_{n+1} - 1 = 0\},$$

因此 V_f 具有仿射簇结构, 且其坐标环为 $C[V_f] = C[X_1, \dots, X_n, 1/f]$, 即环 $C[X_1, \dots, X_n]$ 在 $f(X)$ 的幂次构成的乘法系下的局部化.

更一般地, 对仿射簇 V 及 $f \in C[V]$, 主开集 $V_f := \{x \in V : f(x) \neq 0\}$ 上的正则函数代数是代数 $C[V]_f$, 即代数 $C[V]$ 在乘法系 $\{f^n : n \geq 0\}$ 下的局部化.

现设 $V \subset \mathbb{A}^n$, $W \subset \mathbb{A}^m$ 为仿射簇. **态射** $\varphi: V \rightarrow W$ 指形如

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = (\varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x))$$

的映射, 其中 $\varphi_i \in C[V]$. 态射 $\varphi: V \rightarrow W$ 关于 Zariski 拓扑连续. 事实上, 若 $Z \subset W$ 是 W 上多项式函数 f_i 的零点集, 则 $\varphi^{-1}(Z)$ 是 V 上函数 $f_i \circ \varphi$ 的零点集. 对态射 $\varphi: V \rightarrow W$, 可关联一个 C -代数态射 $\varphi^*: C[W] \rightarrow C[V]$, 定义为 $\varphi^*(f) = f \circ \varphi$. 若 $\varphi(V)$ 在 W 中稠密, 则 φ^* 是单射. 态射 $\varphi: V \rightarrow W$ 称为**同构**, 如果存在态射 $\psi: W \rightarrow V$ 使得 $\psi \circ \varphi = \text{Id}_V$ 且 $\varphi \circ \psi = \text{Id}_W$, 或等价地, $\varphi^*: C[W] \rightarrow C[V]$ 是 C -代数的同构 (其逆为 ψ^*). 定义在同一域 C 上的簇 V, W 称为**同构的**, 如果存在同构 $\varphi: V \rightarrow W$.

若 V 是定义在 C 上的代数簇, L 是包含 C 的域, 以 V_L 记将 V 作标量扩张到 L 所得的簇. V_L 的坐标环是 $L[V] = L \otimes_C C[V]$. 显然, 若 V, W 是定义在 C 上的仿射簇, 则 $V \simeq W \Rightarrow V_L \simeq W_L$. 下一个命题给出了在代数闭域情形下这一蕴涵关系的逆.

命题 7.4. 设 K, L 为代数闭域, $K \subset L$. 设 V, W 为定义在 K 上的仿射代数簇. 以 V_L, W_L 记将 V, W 的标量扩张到 L 所得的簇. 若 V_L 与 W_L 同构, 则 V 与 W 同构.

证明. 由于命题“ V 与 W 同构”可在域论的一阶语言中表述, 而代数闭域的理论是模型完备的 (参见 [F-J] 推论 8.5), 故本命题成立. $\square$

常需考虑仿射簇 V 上并非处处有定义的映射, 故引入以下概念.

定义 7.1. (a) **有理映射** $\varphi: V \rightarrow \mathbb{A}^n$ 指一个 n 元组 $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$, 其中 $\varphi_1, \dots, \varphi_n \in C(V)$ 为有理函数. 映射 φ 称为在 V 的点 P 处**正则**, 如果所有 φ_i 都在 P 处正则. φ 的**定义域** $\text{dom}(\varphi)$ 即 φ 的所有正则点构成的集合, 即

$$\text{dom}(\varphi) = \bigcap_{i=1}^n \text{dom}(\varphi_i).$$

(b) 对仿射簇 $W \subset \mathbb{A}^n$, **有理映射** $\varphi: V \rightarrow W$ 是指有理映射 $\varphi: V \rightarrow \mathbb{A}^n$ 满足对所有正则点 $P \in \text{dom}(\varphi)$ 都有 $\varphi(P) \in W$.

命题 7.5. 设 $\varphi: V \rightarrow W$ 为簇的态射. 则 $\varphi(V)$ 包含其闭包 $\overline{\varphi(V)}$ 的一个非空开子集.

给定一个有理映射 $\varphi: V \rightarrow W$, 并不总可定义态射 $\varphi^*: C(W) \rightarrow C(V)$ 使得 $\varphi^*(f) = f \circ \varphi$. 为判定何时可作此定义, 引入以下概念.

定义 7.2. 若有理映射 $\varphi: V \rightarrow W$ 满足 $\varphi(\text{dom}(\varphi))$ 是 W 的 Zariski 稠密子集, 则称 φ 为**支配的**.

命题 7.6. 对不可约仿射簇 V 和 W , 以下成立:

- (a) 每个支配的有理映射 $\varphi: V \rightarrow W$ 都诱导一个 C -线性态射 $\varphi^*: C(W) \rightarrow C(V)$.
- (b) 若 $f: C(W) \rightarrow C(V)$ 是 C -线性态射, 则存在唯一的支配有理映射 $\varphi: V \rightarrow W$ 使得 $f = \varphi^*$.

(c) 若 $\varphi: V \rightarrow W$ 与 $\psi: W \rightarrow X$ 都是支配的, 则 $\psi \circ \varphi: V \rightarrow X$ 也是支配的, 且 $(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*$.

定义 7.3. 设 V, W 为不可约仿射簇. 若有理映射 $\varphi: V \rightarrow W$ 使得存在有理映射 $\psi: W \rightarrow V$ 满足 $\varphi \circ \psi = \text{Id}_W$ 且 $\psi \circ \varphi = \text{Id}_V$, 则称 φ 为**双有理的** (或**双有理等价**).

定义 7.4. 若不可约簇 V 与 W 之间存在双有理等价 $\varphi: V \rightarrow W$, 则称 V 与 W **双有理等价**.

命题 7.7. 设 V, W 为不可约仿射簇. 对有理映射 $\varphi: V \rightarrow W$, 以下陈述等价:

- (a) φ 是双有理的.
- (b) φ 是支配的, 且 $\varphi^*: C(W) \rightarrow C(V)$ 是同构.
- (c) 存在开集 $V_0 \subset V$ 和 $W_0 \subset W$, 使得限制 $\varphi|_{V_0}: V_0 \rightarrow W_0$ 是同构.

第 2 节 抽象仿射簇

迄今为止, 我们一直将仿射簇视为仿射空间的闭子集. 下面将说明, 仿射簇也可以内蕴地定义 (即不依赖于在外围空间中的嵌入), 作为带有满足适当条件的函数层的拓扑空间.

定义 7.5. 拓扑空间 X 上的一个**函数层**是一个映射 $\mathcal{F}$, 该映射为 X 的每个非空开子集 $U \subset X$ 指定一个由 U 上的 C -值函数构成的 C -代数 $\mathcal{F}(U)$, 使得以下两个条件成立:

- (a) 若 $U \subset U'$ 是 X 的两个非空开子集, 且 $f \in \mathcal{F}(U')$, 则限制 $f|_U$ 属于 $\mathcal{F}(U)$.
- (b) 给定覆盖 U 的一族开集 U_i ($i \in I$), 以及对每个 $i \in I$ 给定的函数 $f_i \in \mathcal{F}(U_i)$, 使得对每一对指标 i, j , f_i 与 f_j 在 $U_i \cap U_j$ 上一致, 则存在函数 $f \in \mathcal{F}(U)$, 它在每个 U_i 上的限制等于 f_i .

定义 7.6. 一个拓扑空间 X 连同其上的一个函数层 $\mathcal{O}_X$ 称为一个**几何空间**. 称 $\mathcal{O}_X$ 为该几何空间 X 的**结构层**.

定义 7.7. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 与 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 为几何空间. 一个**态射**

$$\varphi: (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$$

是指一个连续映射 $\varphi: X \rightarrow Y$, 使得对 Y 的每个开子集 U 以及每个 $f \in \mathcal{O}_Y(U)$, 函数 $\varphi^*(f) = f \circ \varphi$ 属于 $\mathcal{O}_X(\varphi^{-1}(U))$.

注记 7.1. 常将态射 $\varphi: (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 简记为 $\varphi: X \rightarrow Y$.

例 7.1. 设 X 为一个仿射簇. 对 X 的每个非空开子集 $U \subset X$, 规定 $\mathcal{O}_X(U)$ 为 U 上的正则函数环. 则 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是一个几何空间. 此外, 这两种态射概念是一致的.

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为一个几何空间, Z 为 X 的一个带有诱导拓扑的子集. 可通过如下方式定义 Z 的开子集 $V \subset Z$ 上的 $\mathcal{O}_Z(V)$, 使 Z 成为一个几何空间: 函数 $f: V \rightarrow C$ 属于 $\mathcal{O}_Z(V)$ 当且仅当存在

Z 中的开覆盖 $V = \bigcup_i V_i$, 使得对每个 i 都有 $f|_{V_i} = g_i|_{V_i}$, 其中 $g_i \in \mathcal{O}_X(U_i)$, 而 U_i 是 X 的包含 V_i 的开子集. 不难验证 $\mathcal{O}_Z$ 是 Z 上的一个函数层. 称它为**诱导结构层**, 并记为 $\mathcal{O}_{X|Z}$. 注意, 若 Z 在 X 中开, 则子集 $V \subset Z$ 在 Z 中开当且仅当它在 X 中开, 并且 $\mathcal{O}_X(V) = \mathcal{O}_Z(V)$.

设 X 为一个拓扑空间, $X = \bigcup_i U_i$ 为一个开覆盖. 给定 U_i 上的函数层 $\mathcal{O}_{U_i}$ (对每个 i), 并且这些函数层在每个 $U_i \cap U_j$ 上一致, 则可通过**粘合**这些 $\mathcal{O}_{U_i}$ 来定义 X 上的一个自然函数层 $\mathcal{O}_X$. 设 U 为 X 的一个开子集. 则 $\mathcal{O}_X(U)$ 由 U 上所有满足如下条件的函数组成: 它在每个 $U \cap U_i$ 上的限制属于 $\mathcal{O}_{U_i}(U \cap U_i)$.

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为一个几何空间. 若 $x \in X$, 记 v_x 为从 X 上的函数到 C 的映射, 定义为在 x 处取值:

$$v_x(f) = f(x).$$

定义 7.8. 一个几何空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 若满足以下三个条件, 则称为**抽象仿射簇**:

- (a) $\mathcal{O}_X(X)$ 是有限生成 C -代数, 且映射 $x \mapsto v_x$ 给出了从 X 到 C -代数同态集 $\text{Hom}_C(\mathcal{O}_X(X), C)$ 的一个双射.
- (b) 对每个 $f \in \mathcal{O}_X(X)$, $f \neq 0$, 集合

$$X_f := \{x \in X : f(x) \neq 0\}$$

是开的, 并且 X 中每个非空开集都是某些 X_f 的并.

- (c) $\mathcal{O}_X(X_f) = \mathcal{O}_X(X)_f$, 其中 $\mathcal{O}_X(X)_f$ 表示 C -代数 $\mathcal{O}_X(X)$ 在 f 处的局部化.

注记 7.2. 可以验证, 带有正则函数层的仿射簇都是抽象仿射簇. 反之, 每个抽象仿射簇都 (作为几何空间) 同构于某个带有正则函数层的仿射簇. 事实上, 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为一个抽象仿射簇. 由于 $\mathcal{O}_X(X)$ 是有限生成的函数代数, 可将其写成 $\mathcal{O}_X(X) = C[X_1, \dots, X_n]/I$, 其中 I 为某个根理想. 由抽象仿射簇的条件 a) 以及 *Hilbert* 零点定理 (定理 7.1), 可将 X 与 $\mathcal{V}(I)$ 作为集合等同起来, 同时将 $\mathcal{O}_X(X)$ 与 $\mathcal{V}(I)$ 上的正则函数环等同起来. $\mathcal{V}(I)$ 上的 *Zariski* 拓扑以主开集为基, 于是由 b) 可知, X 与 $\mathcal{V}(I)$ 的等同是一个同胚. 最后, 由 c), $\mathcal{O}_X(X_f)$ 也可与主开集 X_f 上的正则函数环等同. 这就足以将 $\mathcal{O}_X(U)$ 与任意开集 U 上的正则函数环等同, 因为正则性是一个局部条件.

上述论证表明, 仿射簇可以完全由其正则函数代数 $\mathcal{O}_X(X)$ 恢复, 反之亦然.

例 7.2. 由注记 7.2 可知, 抽象仿射簇的闭子集也是一个抽象仿射簇 (照例赋予诱导结构层).

第 3 节 辅助结果

下面定义两个仿射簇的乘积. 若 $V \subset \mathbb{A}^n$, $W \subset \mathbb{A}^m$ 为闭子集, 则 $V \times W \subset \mathbb{A}^n \times \mathbb{A}^m = \mathbb{A}^{n+m}$ 显然是闭集, 因此两个仿射簇的笛卡尔积仍是仿射簇. 此时有同构 $C[V \times W] \simeq C[V] \otimes C[W]$.

下面引入仿射簇**维数**的概念. 若 X 为拓扑空间, 定义 X 的维数为满足如下条件的整数 n 的上确界: 存在 X 中互异不可约闭子集的严格升链 $Z_0 \subset Z_1 \subset \cdots \subset Z_n$. 仿射簇的维数即其作为拓扑空间的维数. 例如 $\dim \mathbb{A}^n = n$. 显然, 仿射簇的维数等于其各不可约分支维数的最大值. 对环 A , 定义其 **Krull 维数**为满足如下条件的整数 n 的上确界: 存在 A 中互异素理想的严格升链 $P_0 \subset P_1 \subset \cdots \subset P_n$. 若 $V \subset \mathbb{A}^n$ 为仿射簇, 则由命题 7.2, V 的不可约闭子集对应于 $C[X_1, \dots, X_n]$ 中包含 $\mathcal{I}(V)$ 的素理想, 而后者又对应于 $C[V]$ 的素理想. 因此 V 的维数等于其坐标环 $C[V]$ 的 Krull 维数. 再由下面的 Noether 正规化引理 (命题 7.8), 若 V 不可约, 则 $C[V]$ 的 Krull 维数等于 V 的函数域 $C(V)$ 在 C 上的超越次数 $\text{trdeg}[C(V) : C]$.

命题 7.8 (Noether 正规化引理). 设 C 为任意域, R 为 C 上有限生成的整环, 其分式域为 F , $d = \text{trdeg}[F : C]$. 则存在 C 上代数无关的元素 $y_1, \dots, y_d \in R$, 使得 R 在 $C[y_1, \dots, y_d]$ 上是整的.

拓扑空间 X 的子集称为**局部闭的**, 如果它是某个开集与某个闭集的交. 有限个局部闭集的并称为**可构造集**.

定理 7.2 (Chevalley 定理). 设 $\varphi : V \rightarrow W$ 为簇的态射. 则 φ 将可构造集映为可构造集. 特别地, $\varphi(V)$ 在 W 中是可构造的.

下面定义仿射簇在一点处的**切空间**. 设 V 为 $\mathbb{A}^n$ 中由多项式 $f(X_1, \dots, X_n)$ 定义的仿射簇, $x = (x_1, \dots, x_n) \in V$. 定义 V 在点 x 处的切空间为线性簇 $\text{Tan}(V)_x \subset \mathbb{A}^n$, 它是所有 $d_x f = \sum_{i=1}^n (\partial f / \partial X_i)(x)(X_i - x_i)$ ($f \in \mathcal{I}(V)$) 的零点集. 若 $\mathfrak{m}_x$ 为 $C[V]$ 中由在 x 处取零值的函数构成的极大理想, 则 $C[V]/\mathfrak{m}_x \simeq C$, 故 $\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$ 是 C -向量空间. 可以证明 $\text{Tan}(V)_x \simeq (\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2)^*$, 其中 $*$ 表示**对偶向量空间**, 即 $(\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2)^* = \text{Hom}(\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2, C)$. 注意, 将切空间定义为 $(\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2)^*$ 是内蕴的, 即不依赖于仿射簇在外围空间中的嵌入.

对仿射簇 V 中任意一点 x , 均有 $\dim \text{Tan}(V)_x \geq \dim V$. 若等号成立, 则称 x 为**光滑点**. 可以证明 V 的光滑点在 V 中稠密. 若簇的所有点都是光滑点, 则称该簇为**非奇异的**.

下面叙述 Zariski 主定理的一个版本, 其证明参见 [Sp].

定理 7.3. 设 $\varphi : X \rightarrow Y$ 为不可约簇的双射且双有理的态射. 假设 Y 是非奇异的. 则 φ 是同构.

下面给出一个将在代数群关于子群的商构造中使用的命题, 作为本附录的结束.

命题 7.9. 设 X 和 Y 为不可约簇, $\varphi : X \rightarrow Y$ 为支配态射. 令 $r := \dim X - \dim Y$. 则存在 X 的非空开子集 U , 满足如下性质:

- (a) φ 在 U 上的限制是开态射 $U \rightarrow Y$;
- (b) 若 Y' 是 Y 的不可约闭子簇, X' 为 $\varphi^{-1}(Y')$ 的与 U 相交的不可约分支, 则 $\dim X' = \dim Y' + r$.
特别地, 对 $y \in Y$, $\varphi^{-1}(y)$ 的任意与 U 相交的不可约分支的维数均为 r ;
- (c) 若 $C(X)$ 在 $C(Y)$ 上是代数的, 则对所有 $x \in U$, 纤维 $\varphi^{-1}(\varphi(x))$ 中的点数等于 $[C(X) : C(Y)]$.

注记 7.3. 在命题 7.9 中, (a) 可以用如下更强的性质代替:

- (a') 对任意簇 Z , φ 在 U 上的限制定义了一个开态射 $U \times Z \rightarrow Y \times Z$.

第八章

代数群附录

本附录介绍代数群的概念，并阐述该理论的一些重要内容，如可解代数群、商的存在性以及 Lie-Kolchin 定理. 整个附录中， C 均表示特征 0 的代数闭域.

第 1 节 代数群的概念

定义 8.1. C 上的**代数群**是指定义在 C 上的代数簇 G , 其上赋有群结构, 且使得两个映射 $\mu: G \times G \rightarrow G$ (其中 $\mu(x, y) = xy$) 和 $\iota: G \rightarrow G$ (其中 $\iota(x) = x^{-1}$) 都是簇的态射.

对 G 中元素 y 作平移 $x \mapsto xy$ 显然是 G 的簇自同构, 因此 G 在某一点处的几何性质均可通过适当选取 y 转移到其他任意点. 例如, 因 G 存在光滑点 (见第 7 章), 故所有点均为光滑点, 从而 G 非奇异.

8.1.1 例子

加法群 $\mathbb{G}_a$ 是仿射直线 $\mathbb{A}^1$, 其群运算为 $\mu(x, y) = x + y$, 因此 $\iota(x) = -x$ 且 $e = 0$. **乘法群** $\mathbb{G}_m$ 是主开集 $C^* \subset \mathbb{A}^1$, 其群运算为 $\mu(x, y) = xy$, 因此 $\iota(x) = x^{-1}$ 且 $e = 1$. 这两个群作为簇均不可约, 且维数均为 1. 可以证明, 在同构意义下, 兼具这两条性质的代数群只有它们.

一般线性群 $\mathrm{GL}(n, C)$ 是 C 上全体可逆 $n \times n$ 矩阵在矩阵乘法下构成的群. C 上全体 $n \times n$ 矩阵的集合 $M(n, C)$ 可与 n^2 维仿射空间等同, 而 $\mathrm{GL}(n, C)$ 则可与行列式非零所定义的主开子集等同. 视为仿射簇时, $\mathrm{GL}(n, C)$ 的坐标环由 n^2 个坐标函数 X_{ij} 的限制以及 $1/\det(X_{ij})$ 生成. 矩阵乘法与求逆的公式表明 $\mathrm{GL}(n, C)$ 构成代数群. 注意 $\mathrm{GL}(1, C) = \mathbb{G}_m$.

鉴于代数群的闭子群仍是代数群, 可以构造更多例子. 考虑 $\mathrm{GL}(n, C)$ 的以下子群: **特殊线性群** $\mathrm{SL}(n, C) := \{A \in \mathrm{GL}(n, C) : \det A = 1\}$; **上三角群** $T(n, C) := \{(a_{ij}) \in \mathrm{GL}(n, C) : a_{ij} = 0, i > j\}$;

上三角幂单群 $U(n, C) := \{(a_{ij}) \in GL(n, C) : a_{ii} = 1, a_{ij} = 0, i > j\}$; **对角群** $D(n, C) := \{(a_{ij}) \in GL(n, C) : a_{ij} = 0, i \neq j\}$.

两个或多个代数群的**直积**, 即赋予 Zariski 拓扑的通常直积, 仍是代数群. 例如 $D(n, C)$ 可视为 n 个 $\mathbb{G}_m$ 的直积, 而仿射 n -空间可视为 n 个 $\mathbb{G}_a$ 的直积.

第 2 节 连通代数群

设 G 为代数群. 断言 G 的不可约分支中只有一个包含单位元 e . 事实上, 设 $X_1, \dots, X_m$ 为包含 e 的互不相同的不可约分支. 不可约簇 $X_1 \times \dots \times X_m$ 在乘积态射下的像 $X_1 \cdots X_m$ 是 G 的不可约子集, 且仍包含 e , 因而 $X_1 \cdots X_m$ 含于某个 X_i 中. 另一方面, 每个分支 $X_1, \dots, X_m$ 显然均含于 $X_1 \cdots X_m$ 中. 故 $m = 1$.

以 G^0 记此包含 e 的唯一不可约分支, 称之为 G 的**单位连通分支**.

命题 8.1. 设 G 为代数群.

- (a) G^0 是 G 的有限指数正规子群, 其陪集恰为 G 的连通分支, 也是不可约分支.
- (b) G 的每个有限指数闭子群都包含 G^0 .
- (c) G 的每个有限共轭类所含元素个数都不超过 $[G : G^0]$.

证明. (a) 对每个 $x \in G^0$, $x^{-1}G^0$ 是 G 的包含 e 的不可约分支, 故 $x^{-1}G^0 = G^0$. 因而 $G^0 = (G^0)^{-1}$, 进而 $G^0G^0 = G^0$, 即 G^0 是 G 的 (闭) 子群. 对任意 $x \in G$, xG^0x^{-1} 也是 G 的包含 e 的不可约分支, 故 $xG^0x^{-1} = G^0$, 从而 G^0 正规. 其 (左或右) 陪集均为 G^0 的平移, 因而也是 G 的不可约分支; 由于 G 是 Noether 空间, 这种分支只有有限多个. 又因其互不相交, 故也是 G 的连通分支.

(b) 若 H 是 G 的有限指数闭子群, 则其有限多个陪集亦均闭. 那些不同于 H 的陪集之并亦闭, 从而 H 为开集. 于是 H 的左陪集将 G^0 划分为有限多个开集之并. 由于 G^0 连通且与 H 相交, 故 $G^0 \subset H$.

(c) 记 $n = [G : G^0]$, 并设存在 $x \in G$, 其有限共轭类的元素个数超过 n . 映射 $a \mapsto axa^{-1}$ 连续. x 的每个共轭元的原像皆闭, 又因其仅有有限多个, 故亦为开. 这将 G 分解为超过 n 个既开又闭的集合, 矛盾. $\square$

当 $G = G^0$ 时, 称代数群 G 连通. 与线性代数群理论的惯例一致, “不可约的”一词专用于群表示.

加法群 $\mathbb{G}_a(C)$ 与乘法群 $\mathbb{G}_m(C)$ 均连通. 群 $GL(n, C)$ 亦连通, 因它是 n^2 维仿射空间中的主开集. 下一命题将有助于推出其他一些代数群的连通性. 先建立如下引理.

引理 8.1. 设 U, V 为代数群 G 的两个稠密开子集. 则 $G = U \cdot V$.

证明. 取逆是同胚, 故 V^{-1} 仍为稠密开集. 对任意 $x \in G$, 其平移 xV^{-1} 亦为稠密开集. 故 U 与 xV^{-1} 必相交, 从而 $x \in U \cdot V$. $\square$

对代数群 G 的任意子集 M , 定义所有包含 M 的闭子群之交为 M 的**群闭包** $\text{GC}(M)$.

命题 8.2. 设 G 为代数群, $f_i: X_i \rightarrow G$ ($i \in I$) 为一族从不可约簇 X_i 到 G 的态射, 且对每个 $i \in I$ 均有 $e \in Y_i = f_i(X_i)$. 记 $M = \bigcup_{i \in I} Y_i$. 则

- (a) $\text{GC}(M)$ 是 G 的连通子群;
- (b) 对 I 中某个有限序列 $a = (a_1, \dots, a_n)$, 有

$$\text{GC}(M) = Y_{a_1}^{e_1} \cdots Y_{a_n}^{e_n}, \quad e_i = \pm 1.$$

证明. 必要时可扩大 I , 使其包含态射 $x \mapsto f_i(x)^{-1}$ ($i \in I$). 对 I 中每个有限序列 $a = (a_1, \dots, a_n)$, 记 $Y_a := Y_{a_1} \cdots Y_{a_n}$. 集合 Y_a 可构造, 因为它是不可约簇 $X_{a_1} \times \cdots \times X_{a_n}$ 在态射 $f_{a_1} \times \cdots \times f_{a_n}$ 与 G 的乘法复合后的像; 并且 $\bar{Y}_a$ 是包含 e 的不可约簇. 对 I 中两个有限序列 b, c , 有 $\bar{Y}_b \bar{Y}_c \subset \bar{Y}_{(b,c)}$, 其中 (b, c) 为将 b 与 c 毗连所得的序列. 事实上, 对 $x \in Y_c$, 映射 $y \mapsto yx$ 将 Y_b 映入 $Y_{(b,c)}$, 故由连续性知 $\bar{Y}_b$ 映入 $\bar{Y}_{(b,c)}$, 即 $\bar{Y}_b Y_c \subset \bar{Y}_{(b,c)}$. 再取 $x \in \bar{Y}_b$, 它将 Y_c 映入 $\bar{Y}_{(b,c)}$, 从而也将 $\bar{Y}_c$ 映入其中. 现在取使 $\bar{Y}_a$ 极大的序列 a . 对每个有限序列 b , 有 $Y_a \subset Y_a Y_b \subset Y_{(a,b)} = Y_a$. 令 $b = a$, 可知 Y_a 在乘法下稳定. 再取 b 使 $Y_b = Y_a^{-1}$, 则 $\bar{Y}_a$ 在取逆下亦稳定. 于是 $\bar{Y}_a$ 是 G 的包含所有 Y_i 的闭子群, 故 $\bar{Y}_a = \text{GC}(M)$, 即得 (a).

因 Y_a 可构造, 由引理 8.1 知 $\bar{Y}_a = Y_a \cdot Y_a = Y_{(a,a)}$, 故序列 (a, a) 满足 (b). □

推论 8.1. 设 G 为代数群, Y_i ($i \in I$) 为 G 的一族闭连通子群, 它们作为抽象群生成 G . 则 G 连通.

推论 8.2. 代数群 $\text{SL}(n, C)$ 、 $\text{U}(n, C)$ 、 $\text{D}(n, C)$ 、 $\text{T}(n, C)$ (见 8.1 节) 均连通.

证明. 对 $1 \leq i, j \leq n$, $i \neq j$, 记 U_{ij} 为所有对角元为 1、 (i, j) 位置元素任意而其余位置为 0 的矩阵构成的群. 则 U_{ij} 同构于 $\mathbb{G}_a(C)$, 故连通, 且它们生成 $\text{SL}(n, C)$. 由推论 8.1 即知 $\text{SL}(n, C)$ 连通. 满足 $i < j$ 的那些 U_{ij} 生成 $\text{U}(n, C)$, 故 $\text{U}(n, C)$ 连通.

群 $\text{D}(n, C)$ 为 n 个 $\mathbb{G}_m(C)$ 的直积, 故连通. 最后, $\text{T}(n, C)$ 由 $\text{U}(n, C)$ 与 $\text{D}(n, C)$ 生成, 故亦连通. □

第 3 节 子群与态射

命题 8.3. 设 H 为代数群 G 的子群, $\bar{H}$ 为其闭包. 则

- (a) $\bar{H}$ 是 G 的子群;
- (b) 若 H 是可构造集, 则 $H = \bar{H}$.

证明. (a) 取逆是同胚, 故 $\bar{H}^{-1} = \overline{H^{-1}} = \bar{H}$. 同理, 对 $x \in H$ 的平移是同胚, 所以 $x\bar{H} = \overline{xH} = \bar{H}$, 即 $H\bar{H} \subset \bar{H}$. 反之, 若 $x \in \bar{H}$, 则 $Hx \subset \bar{H}$, 故 $\bar{H}x = \overline{Hx} \subset \bar{H}$. 于是 $\bar{H}$ 为子群.

(b) 若 H 可构造, 则其包含 $\bar{H}$ 的一个稠密开子集 U . 因 $\bar{H}$ 为群, 由 (a) 及引理 8.1 知 $\bar{H} = U \cdot U \subset H \cdot H = H$. □

对群 G 的子群 H , 定义其在 G 中的**正规化子** $N_G(H)$ 为

$$N_G(H) = \{x \in G : xHx^{-1} = H\}.$$

若 G 的子群 H' 包含于 $N_G(H)$ 中, 则称 H' **正规化** H .

命题 8.4. 设 A, B 是代数群 G 的闭子群. 若 B 正规化 A , 则 AB 是 G 的闭子群.

证明. 因 $B \subset N_G(A)$, AB 为 G 的子群. 又 AB 是 $A \times B$ 在乘积态射 $G \times G \rightarrow G$ 下的像, 故为可构造集, 从而由命题 8.3(b) 知其为闭的. $\square$

依定义, 代数群的**态射**是同时为代数簇态射的群同态.

命题 8.5. 设 $\varphi: G \rightarrow G'$ 为代数群的态射. 则

- (a) $\text{Ker } \varphi$ 是 G 的闭子群;
- (b) $\text{Im } \varphi$ 是 G' 的闭子群;
- (c) $\varphi(G^0) = \varphi(G)^0$.

证明. (a) φ 是连续的, 而 $\text{Ker } \varphi$ 是闭集 $\{e\}$ 的原像.

(b) $\varphi(G)$ 为 G' 的子群. 由定理 7.2, 其亦为 G' 的可构造子集, 故由命题 8.3(b) 知其为闭的.

(c) 由 (b) 知 $\varphi(G^0)$ 闭且连通, 故含于 $\varphi(G)^0$ 中. 因其在 $\varphi(G)$ 中的指数有限, 由命题 8.1(b) 知它等于 $\varphi(G)^0$. $\square$

第 4 节 仿射代数群的线性化

我们已经看到, $\text{GL}(n, C)$ 的任意闭子群都是仿射代数群, 下面证明其逆命题亦成立.

设 G 为代数群, V 为仿射簇. 若代数群 G 作用在仿射簇 V 上, 即有一个代数簇的态射

$$G \times V \rightarrow V$$

$$(g, v) \mapsto g \cdot v$$

满足 $g_1 \cdot (g_2 \cdot v) = (g_1 g_2) \cdot v$, 对任意 $g_1, g_2 \in G$, $v \in V$, 以及 $e \cdot v = v$, 对任意 $v \in V$.

设 V, W 为 G -簇. 态射 $\varphi: V \rightarrow W$ 称为 G -**态射**, 或称为**等变的**, 若 $\varphi(g \cdot v) = g \cdot \varphi(v)$, 对 $g \in G, v \in V$.

G 在 V 上的作用诱导了 G 在 V 的坐标环 $C[V]$ 上的一个作用, 定义为

$$G \times C[V] \rightarrow C[V]$$

$$(g, f) \mapsto g \cdot f : v \mapsto f(g^{-1} \cdot v).$$

特别地, 可考虑 G 在其坐标环 $C[G]$ 上的两种不同作用, 分别对应于 G 通过左平移或右平移在自身上的作用.

对应于 G 通过左平移在自身上的作用, 定义为

$$G \times G \rightarrow G$$

$$(g, h) \mapsto gh$$

对应的作用为

$$G \times C[G] \rightarrow C[G]$$

$$(g, f) \mapsto \lambda_g(f) : h \mapsto f(g^{-1}h)$$

对应于 G 通过右平移在自身上的作用, 定义为

$$G \times G \rightarrow G$$

$$(g, h) \mapsto hg^{-1}$$

对应的作用为

$$G \times C[G] \rightarrow C[G]$$

$$(g, f) \mapsto \rho_g(f) : h \mapsto f(hg)$$

下面利用右平移来刻画闭子群的成员关系:

引理 8.2. 设 H 为代数群 G 的闭子群, I 为 $C[G]$ 中在 H 上为零的理想. 则 $H = \{g \in G : \rho_g(I) \subset I\}$.

证明. 设 $g \in H$. 若 $f \in I$, 则对所有 $h \in H$ 有 $\rho_g(f)(h) = f(hg) = 0$, 故 $\rho_g(f) \in I$, 即 $\rho_g(I) \subset I$. 反之, 设 $\rho_g(I) \subset I$. 特别地, 对 $f \in I$, $\rho_g(f)$ 在 $e \in H$ 处取零, 于是 $f(g) = f(eg) = \rho_g(f)(e) = 0$, 因此 $g \in H$. $\square$

引理 8.3. 设 G 为代数群, V 为仿射簇, 两者均定义在代数闭域 C 上. 假设 G 作用在 V 上, 并设 F 为 V 的坐标环 $C[V]$ 的一个有限维子空间.

(a) 存在 $C[V]$ 的有限维子空间 E , 包含 F , 且在 G 的作用下稳定.

(b) F 本身在 G 的作用下稳定当且仅当 $\varphi^*F \subset C[G] \otimes_C F$, 其中 $\varphi : G \times V \rightarrow V$ 由 $\varphi(g, x) = g^{-1} \cdot x$ 给出.

证明. a) 若能对 $\dim F = 1$ 的情形证明结论, 则可将 F 的某个基中每个向量生成的子空间所对应的 E 求和, 即得有限维情形. 故不妨设 $F = \langle f \rangle$, 其中 $f \in C[V]$. 设 $\varphi : G \times V \rightarrow V$ 为给出 G 在 V

上作用的态射, $\varphi^* : C[V] \rightarrow C[G \times V] = C[G] \otimes C[V]$ 为对应的坐标环之间的态射. 记

$$\varphi^* f = \sum g_i \otimes f_i \in C[G] \otimes C[V]$$

(注意这个表达式不唯一). 对 $g \in G, x \in V$, 有

$$(g.f)(x) = f(g^{-1}.x) = f(\varphi(g^{-1}, x)) = (\varphi^* f)(g^{-1}, x) = \sum g_i(g^{-1})f_i(x)$$

从而

$$g.f = \sum g_i(g^{-1})f_i.$$

于是每个平移 $g.f$ 都含于由诸 f_i 张成的 $C[V]$ 的有限维 C -子空间中. 所以 $E = \langle g.f \mid g \in G \rangle$ 是一个包含 f 的有限维 G -稳定向量空间.

b) 若 $\varphi^* F \subset C[G] \otimes_C F$, 则 a) 的证明表明函数 f_i 可以取在 F 中, 即 F 在 G 的作用下稳定. 反之, 设 F 在 G 的作用下稳定. 将 F 的一组基 $\{f_i\}$ 扩充为 $C[V]$ 的基 $\{f_i\} \cup \{h_j\}$. 若

$$\varphi^* f = \sum r_i \otimes f_i + \sum s_j \otimes h_j,$$

对 $g \in G$, 有

$$g.f = \sum r_i(g^{-1})f_i + \sum s_j(g^{-1})h_j.$$

由于该元属于 F , 诸 s_j 在 G 上恒为零, 从而 $s_j = 0$. 于是 $\varphi^* F \subset C[G] \otimes_C F$. □

定理 8.1. 设 G 为仿射代数群. 则 G 同构于某个 $\mathrm{GL}(n, C)$ 的闭子群.

证明. 取坐标代数 $C[G]$ 的一组生成元 $f_1, \dots, f_n$. 由引理 8.3 a), 可设 $\{f_i\}$ 是某个有限维 G -稳定 C -向量空间 F 的基, 这里 G 通过右平移作用. 若 $\varphi : G \times G \rightarrow G$ 由 $(g, h) \mapsto hg$ 给出, 由引理 8.3 b), 可以写

$$\varphi^* f_i = \sum_j m_{ij} \otimes f_j,$$

其中 $m_{ij} \in C[G]$. 则

$$\rho_g(f_i)(h) = f_i(hg) = \sum_j m_{ij}(g)f_j(h),$$

从而

$$\rho_g(f_i) = \sum_j m_{ij}(g)f_j.$$

换言之, $\rho_g|_F$ 在基 $\{f_i\}$ 下的矩阵为 $(m_{ij}(g))$. 这表明映射 $\psi : G \rightarrow \mathrm{GL}(n, C)$ 由 $g \mapsto (m_{ij}(g))$ 定义, 是代数群的态射.

注意

$$f_i(g) = f_i(eg) = \sum m_{ij}(g)f_j(e),$$

即

$$f_i = \sum f_j(e)m_{ij}.$$

这表明 m_{ij} 也生成 $C[G]$; 特别地, ψ 是单射. 此外, 像群 $G' = \psi(G)$ 在 $\mathrm{GL}(n, C)$ 中是闭的, 由命题 8.5 b). 因此, 为完成证明, 只需证 $\psi: G \rightarrow G'$ 是簇的同构. 但坐标函数 X_{ij} 在 G' 上的限制被 ψ^* 映到相应的 m_{ij} , 而它们刚才已被证明生成 $C[G]$. 所以 ψ^* 是满射, 从而给出 $C[G']$ 与 $C[G]$ 的等同. $\square$

第 5 节 齐性空间

设 G 为代数群. G 的齐性空间是指 G 在其上传递作用的 G -簇 V . G 的齐性空间的一个例子是 $V = G$, 其作用由 8.4 节中介绍的左平移或右平移给出.

引理 8.4. 设 V 为 G -簇.

- (a) 对 $v \in V$, 轨道 $G.v$ 在其闭包中是开的.
- (b) 存在闭轨道.

证明. 将命题 7.5 应用于态射 $G \rightarrow V, g \mapsto g.v$, 可知 $G.v$ 包含其闭包的一个非空开子集 U . 由于 $G.v$ 是开集 $g.U$ ($g \in G$) 的并, 断言 a) 得证. 这意味着对 $v \in V$, 集合 $S_v = \overline{G.v} \setminus G.v$ 为闭集. 它也是 G -稳定的, 因此是一些轨道的并. 由于闭集满足降链条件, 存在一个极小的集合 S_v . 由 a) 可知它必为空集. 故轨道 $G.v$ 是闭的, 从而证明了 b). $\square$

引理 8.5. 设 G 为代数群, G^0 为其单位连通分支. 设 V 为 G 的齐性空间.

- (a) V 的每个不可约分支都是 G^0 的齐性空间.
- (b) V 的分支是既开又闭的, 且 V 是它们的不交并.

证明. 设 V' 为 G^0 在 V 中的轨道. 由于 G 在 V 上传递作用, 由命题 8.1 可知 V 是有限个平移 $g.V'$ 的不交并. 它们中的每一个都是 G^0 -轨道, 且都是不可约的. 由引理 8.4 可知所有 G^0 -轨道都是闭的. 现在 a) 和 b) 立即可得. $\square$

命题 8.6. 设 G 为代数群, $\varphi: V \rightarrow W$ 为 G 的齐性空间的等变态射. 令 $r = \dim V - \dim W$.

- (a) 对任意簇 Z , 态射 $(\varphi, \mathrm{Id}): V \times Z \rightarrow W \times Z$ 是开的.
- (b) 若 W' 是 W 的不可约闭子簇, V' 是 $\varphi^{-1}(W')$ 的不可约分支, 则 $\dim V' = \dim W' + r$. 特别地, 若 $y \in W$, 则 $\varphi^{-1}(y)$ 的所有不可约分支的维数均为 r .

证明. 利用引理 8.5, 可将证明约化到 G 连通且 V, W 均不可约的情形. 此时 φ 是满射, 从而是支配的. 设 $U \subset V$ 为满足命题 7.9 和注记 7.3 所述性质的开子集. 则所有平移 $g.U$ 都具有同样的性质. 由于它们覆盖 V , a) 和 b) 得证. $\square$

第 6 节 代数群的分解

设 $x \in \text{End } V$, 其中 V 为 C 上的有限维向量空间. 若存在 n 使得 $x^n = 0$, 则称 x 为**幂零的** (等价地, 0 是 x 的唯一特征值); 反之, 若 x 的极小多项式有互异根 (等价地, x 在 C 上**可对角化**), 则称 x 为**半单的**. 对 $x \in \text{End } V$, 由 **Jordan 分解** 可得

引理 8.6. 设 $x \in \text{End } V$.

- (a) 存在唯一的 $x_s, x_n \in \text{End } V$, 使得 x_s 半单, x_n 幂零, 且 $x = x_s + x_n$.
- (b) 存在多项式 $P(T), Q(T) \in C[T]$, 无常数项, 使得 $x_s = P(x), x_n = Q(x)$. 特别地, x_s 和 x_n 与任何同 x 可交换的 V 的自同态都可交换.
- (c) 若 $W_1 \subset W_2$ 为 V 的子空间, 且 x 将 W_2 映入 W_1 , 则 x_s 和 x_n 也将 W_2 映入 W_1 .
- (d) 设 $y \in \text{End } V$. 若 $xy = yx$, 则 $(x+y)_s = x_s + y_s$ 且 $(x+y)_n = x_n + y_n$.

若 $x \in \text{GL}(V)$, 其特征值均非零, 故 x_s 也可逆. 记 $x_u = 1 + x_s^{-1}x_n$, 则 $x = x_s + x_n = x_s(1 + x_s^{-1}x_n) = x_s \cdot x_u$. 若 $\text{GL}(V)$ 中的元素可表为单位与一个幂零自同态之和, 或等价地, 1 是其唯一特征值, 则称该元素为**幂单的**. 对 $x \in \text{GL}(V)$, 分解 $x = x_s \cdot x_u$ (其中 x_s 半单, x_u 幂单) 是唯一的. 显然 $\text{GL}(V)$ 中既是半单又是幂单的元素只有单位元. 由引理 8.6 可得

引理 8.7. 设 $x \in \text{GL}(V)$.

- (a) 存在唯一的 $x_s, x_u \in \text{GL}(V)$, 使得 x_s 半单, x_u 幂单, $x = x_s x_u$ 且 $x_s x_u = x_u x_s$.
- (b) x_s 和 x_u 与任何同 x 可交换的 V 的自同态都可交换.
- (c) 若 W 为 V 的在 x 下稳定的子空间, 则 W 在 x_s 和 x_u 下也稳定.
- (d) 设 $y \in \text{GL}(V)$. 若 $xy = yx$, 则 $(xy)_s = x_s y_s$ 且 $(xy)_u = x_u y_u$.

若 G 为线性代数群, 考虑子集

$$G_s = \{x \in G : x = x_s\} \quad \text{和} \quad G_u = \{x \in G : x = x_u\}.$$

分别以 $T(n, C)$ 和 $\mathcal{D}(n, C)$ 记 $M(n, C)$ 中所有上三角矩阵和所有对角矩阵构成的环. $M(n, C)$ 的子集 M 称为**可三角化的** (分别地, **可对角化的**), 如果存在 $x \in \text{GL}(n, C)$ 使得 $xMx^{-1} \subset T(n, C)$ (分别地, $\mathcal{D}(n, C)$) .

引理 8.8. 若 $M \subset M(n, C)$ 是一组可交换的矩阵, 则 M 可三角化. 若 M 有一个由可对角化矩阵构成的子集 N , 则 N 可以同时被对角化.

证明. 设 $V = C^n$, 对 n 归纳. 任取 $x \in M$, $\lambda \in C$, 则子空间 $W = \text{Ker}(x - \lambda I)$ 显然在 V 中所有与 x 可交换的自同态下稳定, 从而也在 M 下稳定. 若 M 已由标量矩阵组成, 则结论已成立; 否则可选取适当的 x 和 λ 使得 $0 \neq W \neq V$. 由归纳假设, 存在非零元 $v_1 \in W$ 使得 Cv_1 为 M -稳定的. 再将归纳假设应用于 M 在 V/Cv_1 上的诱导作用, 可得 $v_2, \dots, v_n \in V$, 使 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 构成 V 的基,

且 M 稳定每个子空间 $Cv_1 + \cdots + Cv_i$ ($1 \leq i \leq n$). 于是从 V 的标准基到 $(v_1, \dots, v_n)$ 的过渡矩阵将 M 三角化.

若 N 尚未由标量矩阵组成, 可将上述 x 取在 N 中. 由于 x 可对角化, $V = W \oplus W'$, 其中 W' 为 x 的其余特征子空间之和, 且 $W' \neq 0$. 如前所述, W 和 W' 都在 M 下稳定. 由归纳假设, 可分别选取 W 和 W' 的基, 使得它们同时三角化 M 并对角化 N . $\square$

定理 8.2. 设 G 为交换线性代数群. 则 G_s, G_u 是闭子群, 若 G 连通则它们也连通, 且乘积映射 $\varphi: G_s \times G_u \rightarrow G$ 是代数群的同构.

证明. 由于 G 交换, 由引理 8.7 d), G_s 和 G_u 是 G 的子群. G_u 为闭子集, 因为 $\text{GL}(V)$ 中所有幂单矩阵 x 构成的子集可由方程 $(x-1)^n = 0$ 所蕴含的多项式方程的零点集来定义. 由于 G 交换, 由引理 8.7 a), φ 是群同构. 由引理 8.8, 可设 $G \subset T(n, C)$ 且 $G_s \subset \mathcal{D}(n, C)$. 这迫使 $G_s = G \cap \mathcal{D}(n, C)$, 故 G_s 也是闭的. 此外, φ 是代数群的态射.

还需证明逆映射为代数群的态射. 为此, 只需证明 $x \mapsto x_s$ 和 $x \mapsto x_u$ 均为态射. 由于 $x_u = x_s^{-1}x$, 若前一个映射是态射, 则后一个亦然. 现在, 对 $x \in G$, x_s 恰为 x 的对角部分, 故 $x \mapsto x_s$ 是态射. 此外, 若 G 连通, 则 G_s 和 G_u 也连通, 因为它们是 G 的态射像. $\square$

第 7 节 可解代数群

对群 G , 我们用 $[x, y]$ 记两个元素 $x, y \in G$ 的换位子 $xyx^{-1}y^{-1}$. 若 A 和 B 是 G 的两个子群, 则用 $[A, B]$ 记由所有换位子 $[a, b]$ ($a \in A, b \in B$) 生成的子群. 恒等式

$$z[x, y]z^{-1} = [zxz^{-1}, zyz^{-1}] \quad (4)$$

表明: 若 A 和 B 都在 G 中正规, 则 $[A, B]$ 在 G 中正规.

我们用 $Z(G)$ 记群 G 的**中心**, 即

$$Z(G) = \{x \in G : xy = yx, \forall y \in G\}.$$

引理 8.9. (a) 若指数 $[G : Z(G)]$ 有限, 则 $[G, G]$ 有限.

(b) 设 A, B 是 G 的正规子群, 且集合 $S = \{[x, y] : x \in A, y \in B\}$ 有限. 则 $[A, B]$ 有限.

证明. (a) 设 $n = [G : Z(G)]$, S 为 G 中所有换位子构成的集合. 则 S 生成 $[G, G]$. 对 $x, y \in G$, 显然 $[x, y]$ 仅依赖于 x, y 模 $Z(G)$ 的陪集; 特别地, $\text{Card } S \leq n^2$. 给定换位子的一个乘积, 其中任意两个换位子都可通过适当的共轭使其相邻, 例如

$$[x_1, y_1][x_2, y_2][x_3, y_3] = [x_1, y_1][x_3, y_3][z^{-1}x_2z, z^{-1}y_2z],$$

其中 $z = [x_3, y_3]$. 因此, 只要证明 S 中元素的 $(n+1)$ 次幂可表为 n 个 S 中元素的乘积, 即可得出 $[G, G]$ 中每个元素都可表为至多 n^3 个 S 中因子的乘积, 从而 $[G, G]$ 有限. 由于 $[x, y]^n \in Z(G)$, 于是可写

$$[x, y]^{n+1} = y^{-1}[x, y]^n y [x, y] = y^{-1}[x, y]^{n-1}[x, y^2]y,$$

而最后一个表达式利用恒等式 (4) 可写为 n 个换位子的乘积.

(b) 不妨设 $G = AB$. 由恒等式 (4), 可知 G 通过内自同构作用在 S 上. 设 H 为 G 到 S 的置换群 $\text{Sym}(S)$ 的上述作用所对应态射的核, 则 H 显然是 G 的有限指数正规子群. 此外, H 中心化 $C = [A, B]$. 于是 $H \cap C$ 含于 C 的中心, 且在 C 中指数有限. 由 (a), $[C, C]$ 有限 (且在 G 中正规, 因为 $C \triangleleft G$). 因此可用 $G/[C, C]$ 代替 G , 即不妨设 C 交换.

此时换位子 $[x, y]$ ($x \in A, y \in C$) 属于 S 且两两交换. 由于 C 是交换的且在 G 中正规,

$$[x, y]^2 = (xyx^{-1})^2 y^{-2} = [x, y^2]$$

也是这样的换位子. 故 $[A, C]$ 有限 (且在 G 中正规). 用 $G/[A, C]$ 代替 G , 可进一步假设 A 中心化 C . 于是任意换位子的平方仍是换位子, 从而 $[A, B]$ 有限. $\square$

命题 8.7. 设 A, B 为代数群 G 的闭子群.

(a) 若 A 连通, 则 $[A, B]$ 是闭的且连通的. 特别地, 若 G 连通, 则 $[G, G]$ 连通.

(b) 若 A 和 B 都在 G 中正规, 则 $[A, B]$ 在 G 中是闭的 (且正规的). 特别地, $[G, G]$ 总是闭的.

证明. (a) 对每个 $b \in B$, 可定义态射 $\varphi_b: A \rightarrow G, a \mapsto [a, b]$. 由于 A 连通且 $\varphi_b(e) = e$, 由命题 8.2, 所有 $\varphi_b(A)$ ($b \in B$) 生成的群是闭的且连通的, 而这个群正是 $[A, B]$.

(b) 由 (a) 可知 $[A^0, B]$ 和 $[A, B^0]$ 都是 G 的闭的、连通的 (且正规的) 子群, 因此由命题 8.4, 它们的乘积 C 是 G 的闭正规子群. 要证 $[A, B]$ 是闭的, 只需证明 C 在 $[A, B]$ 中指数有限, 这纯粹是一个群论问题. 在抽象群 G/C 中, A^0 (相应地 B^0) 的像中心化 B (相应地 A) 的像. 由于指数 $[A : A^0]$ 和 $[B : B^0]$ 有限, 这意味着 G/C 中由 A 和 B 的像构成的换位子只有有限多个. 引理 8.9 (b) 保证了 $[A, B]/C$ 有限. $\square$

对抽象群 G , **导出列** $D^i G$ 归纳定义如下:

$$D^0 G = G, \quad D^{i+1} G = [D^i G, D^i G], \quad i \geq 0.$$

若 G 的导出列终止于 e , 则称 G 为**可解的**.

若 G 是代数群, 则 $D^1 G = [G, G]$ 是 G 的闭正规子群, 且当 G 连通时 $[G, G]$ 也连通 (由命题 8.7). 由归纳法可知, 对所有 $D^i G$ 都成立同样的结论. 若 G 是连通的正维数可解代数群, 则 $\dim[G, G] < \dim G$.

容易看出, 代数群 G 可解当且仅当存在闭子群链

$$G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots \supset G_n = e,$$

使得 $G_i \triangleleft G_{i-1}$ 且 G_{i-1}/G_i 交换, $i = 1, \dots, n$.

下列群论中的结果是熟知的.

命题 8.8. (a) 可解群的子群和同态像都是可解的.

(b) 若 N 是 G 的正规可解子群, 且 G/N 可解, 则 G 本身可解.

(c) 若 A 和 B 是 G 的正规可解子群, 则 AB 亦然.

引理 8.10. 设 G 为代数群, H 为 G 的闭子群. 假设 H 在 G 中正规且 G/H 交换. 再假设 H 的单位连通分支 H^0 可解. 则 G 的单位连通分支 G^0 可解.

证明. 我们有 $[G, G] \subset H$, 从而 $[G^0, G^0] \subset H$. 由命题 8.7, $[G^0, G^0]$ 连通. 故 $[G^0, G^0] \subset H^0$. 由假设 H^0 可解, 于是 $[G^0, G^0]$ 可解, 从而 G^0 可解. $\square$

例 8.1. 考虑群 $T(n, C)$ 和 $U(n, C)$. 由推论 8.2 可知它们连通. 下面说明它们可解. 记 $T = T(n, C)$, $U = U(n, C)$. 首先, 由于两个上三角矩阵乘积的对角元恰为对角元的乘积, 显然 $[T, T] \subset U$. 又 U 由子群 U_{ij} ($i < j$) 生成, 每个 U_{ij} 都同构于 $\mathbb{G}_a$ (参见推论 8.2 的证明). 由命题 8.7, $[D, U_{ij}] \subset U_{ij}$ 闭且连通, 且该群显然非平凡. 于是 $U_{ij} \subset [D, U_{ij}] \subset [T, T]$. 从而 $[T, T] = U$.

下面证明 U 可解, 这将蕴含 T 也可解. 记 τ 为所有上三角矩阵构成的环. 对角元为 0 的矩阵子集 $\mathcal{N}$ 是 τ 的双边理想. 因此每个理想的幂 $\mathcal{N}^h$ 仍是双边理想. 对 $u \in U$, 写 $u = 1 + a$, 其中 $a \in \mathcal{N}$, 则

$$(1 + a)^{-1} = 1 - a + a^2 - a^3 + \cdots + (-1)^{n-1} a^{n-1}.$$

记 $U_h = 1 + \mathcal{N}^h$, 则 $[U_h, U_l] \subset U_{h+l}$. 特别地, U 可解.

下一个定理表明, $\mathrm{GL}(n, C)$ 的连通可解子群恰为 $T(n, C)$ 的共轭子群.

定理 8.3 (Lie-Kolchin). 设 G 为 $\mathrm{GL}(n, C)$ 的连通可解子群, $n \geq 1$. 则 G 可三角化.

证明. 令 $V = C^n$. 先设 G 可约, 即 V 有一个非平凡的 G -不变子空间 W . 若将 W 的一组基扩充为 V 的一组基, 则 G 的表示矩阵形如

$$\begin{pmatrix} \varphi(x) & * \\ 0 & \psi(x) \end{pmatrix}.$$

映射 $x \mapsto \varphi(x)$ 是代数群态射. 由命题 8.8 (a), $\varphi(G) \subset \mathrm{GL}(W)$ 也连通且可解. 对 n 作归纳可知 $\varphi(G)$ 可三角化. 同理, $\psi(G)$ 也可三角化. 于是 G 本身可三角化. 故可设 G 不可约.

由命题 8.7, G 的换位子群 $[G, G]$ 连通, 因此对导出列的长度作归纳, 可设 $[G, G]$ 已呈三角形形式.

令 V_1 为 V 中由 $[G, G]$ 的所有公共特征向量张成的子空间. 由于 $[G, G]$ 的三角形式至少给出一个公共特征向量, 有 $V_1 \neq 0$. 又, 对任意 $x \in G, y \in [G, G]$, 有 $x^{-1}yx \in [G, G]$, 故对每个 $v \in V_1$, $(x^{-1}yx)(v) = \lambda v$ ($\lambda \in C$), 即 $y(xv) = \lambda xv$. 于是 V_1 是 G -稳定的. 由于 G 不可约, $V_1 = V$, 故 $[G, G]$ 呈对角形式.

$[G, G]$ 中每个元都是对角矩阵. 它在 G 中的共轭仍在 $[G, G]$ 中, 故也是对角的. 共轭作用只能是置换其特征值. 因此 $[G, G]$ 中每个元都只有有限个共轭. 由命题 8.1 (c), $[G, G]$ 含于 G 的中心.

假设存在矩阵 $y \in [G, G]$ 不是标量. 设 λ 为 y 的一个特征值, W 为对应的特征子空间. 由于 y 与 G 中所有元交换, W 是 G -不变的, 故 $W = V$, $y = \lambda \cdot 1$.

由于 $[G, G]$ 是 G 的换位子群, 其中每个元素的行列式均为 1. 故对角元必为 n 次单位根. 这样的根只有有限多个, 因此 $[G, G]$ 有限. 但由命题 8.7, $[G, G]$ 连通, 于是 $[G, G] = 1$, 故 G 交换.

由引理 8.8 即得结论. $\square$

第 8 节 特征标与半不变量

定义 8.2. 代数群 G 的一个**特征标**是指代数群态射 $G \rightarrow \mathbb{G}_m$.

例如, 行列式定义了 $\mathrm{GL}(n, C)$ 的一个特征标. 若 χ_1, χ_2 是代数群 G 的特征标, 则它们的乘积 $(\chi_1\chi_2)(g) = \chi_1(g)\chi_2(g)$ 也是 G 的特征标. 这个乘法赋予 G 的所有特征标构成的集合 $X(G)$ 一个交换群结构.

例.

- (1) 态射 $\chi: \mathbb{G}_a \rightarrow \mathbb{G}_m$ 由一个满足 $\chi(x+y) = \chi(x)\chi(y)$ 的多项式 $\chi(x)$ 给出. 由此得到 $X(\mathbb{G}_a) = 1$.
- (2) 给定 $\mathrm{SL}(n, C)$ 的一个特征标 χ , 将其与态射

$$\mathbb{G}_a \longrightarrow \mathrm{SL}(n, C), \quad x \longmapsto I + xe_{ij}$$

复合, 其中 e_{ij} 表示 (i, j) 位置为 1、其余位置为 0 的矩阵. 由此得到 $\mathbb{G}_a$ 的一个特征标. 由于子群 $U_{ij} = \{I + xe_{ij} : x \in C\}$ 生成 $\mathrm{SL}(n, C)$, 故 $X(\mathrm{SL}(n, C)) = 1$.

- (3) $\mathbb{G}_m$ 的特征标由 $x \mapsto x^n$ ($n \in \mathbb{Z}$) 给出, 故 $X(\mathbb{G}_m) \simeq \mathbb{Z}$. 由于 $\mathrm{D}(n, C) \simeq \mathbb{G}_m \times \cdots \times \mathbb{G}_m$, 故 $X(\mathrm{D}(n, C)) \simeq \mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}$.

若 G 是 $\mathrm{GL}(V)$ 的闭子群, 对每个 $\chi \in X(G)$, 定义

$$V_\chi = \{v \in V : g.v = \chi(g)v \text{ 对所有 } g \in G\}.$$

显然 V_χ 是 V 的 G -稳定子空间. V_χ 的任一非零元称为 G 的**权**为 χ 的**半不变量**. 反之, 若 v 为任一非零向量, 它张成 V 中的一条 G -稳定直线, 则 $g.v = \chi(g)v$ 定义了 G 的一个特征标 χ .

更一般地, 若 $\varphi: G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ 是有理表示, 则 G 的半不变量按定义即 $\varphi(G)$ 的半不变量.

引理 8.11. 设 $\varphi: G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ 为有理表示. 则子空间 V_χ ($\chi \in X(G)$) 两两直和; 特别地, 其中只有有限多个非零.

证明. 否则, 可取最小的 $n \geq 2$ 及非零向量 $v_i \in V_{\chi_i}$ (χ_i 互不相同, $1 \leq i \leq n$), 使得 $v_1 + \cdots + v_n = 0$. 由于 χ_i 互不相同, 存在某个 $g \in G$ 使得 $\chi_1(g) \neq \chi_2(g)$. 但

$$0 = \varphi(g) \left(\sum v_i \right) = \sum \chi_i(g) v_i,$$

故

$$\sum \chi_1(g)^{-1} \chi_i(g) v_i = 0.$$

v_2 的系数不等于 1; 将此等式从 $\sum v_i = 0$ 中减去, 得到涉及 $\leq n-1$ 个特征标的非平凡线性关系, 与 n 的极小性矛盾. $\square$

现设 H 为 G 的闭正规子群, 考虑 $\chi \in X(H)$ 对应的空间 V_χ . 断言 $\varphi(G)$ 的每个元都把 V_χ 映到某个 $V_{\chi'}$ 中. 为证明此断言, 可设 $G \subset \mathrm{GL}(V)$. 若 $g \in G, h \in H, v \in V_\chi$, 则

$$h.(g.v) = (hg).v = g(g^{-1}hg).v = g.(\chi(g^{-1}hg).v) = \chi(g^{-1}hg)g.v,$$

而函数 $h \mapsto \chi(g^{-1}hg)$ 显然是 H 的一个特征标 χ' , 故 g 将 V_χ 映入 $V_{\chi'}$.

第 9 节 商

本节的目标是证明: 若 G 为代数群, H 为 G 的闭正规子群, 则商 G/H 具有自然的代数群结构, 且坐标环 $C[G/H] \simeq C[G]^H$.

若 V 是有限维 C -向量空间, 则 $\mathrm{GL}(V)$ 在外幂上的作用为

$$g.(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = g.v_1 \wedge \cdots \wedge g.v_k.$$

若 M 是 V 的 d 维子空间, 则特别值得考察的是 $\mathrm{GL}(V)$ 在 $L = \wedge^d M$ 上的作用. 这里 L 是 $\wedge^d V$ 的 1 维子空间.

引理 8.12. 对 $g \in \mathrm{GL}(V)$, $(\wedge^d g)(L) = L$ 当且仅当 $gM = M$.

证明. “仅当”部分显然. 对另一方向, 可在 V 中选取一组基 $v_1, \dots, v_n$, 使得 $v_1, \dots, v_d$ 为 M 的基, 且对某个 $l \geq 0$, $v_{l+1}, \dots, v_{l+d}$ 为 gM 的基. 由假设 $(\wedge^d g)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_d)$ 是 $v_1 \wedge \cdots \wedge v_d$ 的倍数, 但另一方面它也是 $v_{l+1} \wedge \cdots \wedge v_{l+d}$ 的倍数, 这迫使 $l = 0$. $\square$

命题 8.9. 设 G 为代数群, H 为 G 的闭子群. 则存在有理表示 $\varphi: G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ 及 V 的 1 维子空间 L , 使得

$$H = \{g \in G : \varphi(g)L = L\}.$$

证明. 设 I 为 $C[G]$ 中在 H 上为零的理想. 这是有限生成理想. 由引理 8.3, 存在 $C[G]$ 的有限维子空间 W , 它在所有 ρ_g ($g \in G$) 下稳定, 且包含 I 的一个给定的有限生成元集. 令 $M = W \cap I$, 则 M 生成 I . 注意 M 在所有 ρ_g ($g \in H$) 下稳定, 因为由引理 8.2, $H = \{g \in G : \rho_g I = I\}$. 我们断言 $H = \{g \in G : \rho_g M = M\}$. 设 $\rho_g M = M$. 由于 M 生成 I , 有 $\rho_g I = I$, 故 $g \in H$.

现取 $V = \wedge^d W$, $L = \wedge^d M$, 其中 $d = \dim M$. 由引理 8.12, 即得 H 的所求刻画. $\square$

定理 8.4. 设 G 为代数群, H 为 G 的闭正规子群. 则存在有理表示 $\psi: G \rightarrow \mathrm{GL}(W)$, 使得 $H = \ker \psi$.

证明. 由命题 8.9, 存在态射 $\varphi: G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ 及直线 L , 使得 $H = \{g \in G : \varphi(g)L = L\}$. 由于 H 中每个元在 L 上的作用都是标量乘法, 这一作用对应一个特征标 $\chi_0: H \rightarrow C$. 考虑 V 中所有 H 的特征标 χ 对应的非零 V_χ 之和. 由引理 8.11, 这个和是直和, 并且包含 L . 此外, 我们在 8.8 节最后一段看到, 由于 H 在 G 中正规, $\varphi(G)$ 置换各个 V_χ . 因此可设 V 本身就是这些 V_χ 的和.

现令 W 为 $\mathrm{End} V$ 中保持每个 V_χ ($\chi \in X(H)$) 稳定的自同态构成的子空间. 存在自然同构 $W \simeq \bigoplus \mathrm{End} V_\chi$. 而 $\mathrm{GL}(V)$ 通过共轭作用在 $\mathrm{End} V$ 上. 注意子群 $\varphi(G)$ 稳定 W , 因为 $\varphi(G)$ 置换 V_χ 而 W 保持每个 V_χ . 于是我们得到群态射 $\psi: G \rightarrow \mathrm{GL}(W)$, 定义为

$$\psi(g)(h) = \varphi(g)|_W h \varphi(g)|_W^{-1};$$

故 ψ 是有理表示. 下面验证 $H = \ker \psi$. 若 $g \in H$, 则 $\varphi(g)$ 在每个 V_χ 上都作用为标量, 故以 $\varphi(g)$ 作共轭对 W 没有影响, 因此 $g \in \ker \psi$. 反之, 设 $g \in G$, $\psi(g) = I$. 这意味着 $\varphi(g)$ 稳定每个 V_χ 且与 $\mathrm{End} V_\chi$ 中所有元交换. 但 $\mathrm{End} V_\chi$ 的中心恰为标量集, 故 $\varphi(g)$ 在每个 V_χ 上都作用为标量. 特别地, $\varphi(g)$ 稳定 $L \subset V_{\chi_0}$, 故 $g \in H$. $\square$

推论 8.3. 商 G/H 可被赋予线性代数群结构, 并配备一个满同态 $\pi: G \rightarrow G/H$.

证明. 我们考虑定理 8.4 给出的以 H 为核的表示 $\psi: G \rightarrow \mathrm{GL}(W)$ 及其像 $Y = \mathrm{Im} \psi$. 由定理 7.2, Y 为可构造集; 又因其是 $\mathrm{GL}(W)$ 的子群, 由命题 8.3 知它是 $\mathrm{GL}(W)$ 的闭子群. 我们有群同构 $G/H \simeq Y$, 因此可将 Y 的线性代数群结构移植到 G/H 上. 此外, ψ 诱导出代数群的满同态 $\pi: G \rightarrow G/H$. $\square$

定义 8.3. 设 G 为代数群, H 为 G 的闭子群. G 被 H 除的 **Chevalley 商** 是指一个簇 X 连同满态射 $\pi: G \rightarrow X$, 使得 π 的纤维恰为 G 中 H 的陪集.

推论 8.3 已经证明: 对代数群 G 被闭正规子群 H 除, Chevalley 商存在. 然而, Chevalley 商在同构意义下是否唯一并不显然.

定义 8.4. 设 G 为代数群, H 为 G 的闭子群. G 被 H 除的**范畴商**是指一个簇 X 连同态射 $\pi: G \rightarrow X$, 它在 G 中 H 的每个陪集上为常值, 并且满足如下泛性质: 任给另一簇 Y 及在 H 的每个陪集上为常值的态射 $\varphi: G \rightarrow Y$, 存在唯一的态射 $\bar{\varphi}: X \rightarrow Y$ 使得 $\varphi = \bar{\varphi} \circ \pi$.

显然, 范畴商在同构意义下唯一. 目标是证明 Chevalley 商都是范畴商. 由此可得 G 被 H 除的商, 它同构意义下唯一且满足泛性质.

定理 8.5. Chevalley 商都是范畴商.

证明. 首先在几何空间的范畴中构造一个范畴商. 定义 G/H 为 G 中 H 的陪集之集. 令 $\pi: G \rightarrow G/H$ 为映射 $x \mapsto xH$. 将 G/H 赋予拓扑空间结构: $U \subset G/H$ 为开集当且仅当 $\pi^{-1}(U)$ 在 G 中开. 接下来在 G/H 上定义 C -值函数层 $\mathcal{O} = \mathcal{O}_{G/H}$ 如下: 若 $U \subset G/H$ 为开集, 则 $\mathcal{O}(U)$ 为 U 上满足 $f \circ \pi$ 在 $\pi^{-1}(U)$ 上正则的函数 f 构成的环 (这确实定义了一个函数层). 为验证泛性质, 设 $\psi: G \rightarrow Y$ 为在 H 的每个陪集上为常值的几何空间态射. 由此得到诱导的集合映射 $\bar{\psi}: G/H \rightarrow Y$, $xH \mapsto \psi(x)$, 显然满足 $\psi = \bar{\psi} \circ \pi$. 下面证明 $\bar{\psi}$ 是几何空间态射. 为验证连续性, 取开子集 $V \subset Y$, 注意 $\bar{\psi}^{-1}(V)$ 在 G/H 中开, 这由 G/H 的拓扑定义及 ψ 的连续性即得. 最后, 对 $f \in \mathcal{O}_Y(U)$, $\bar{\psi}^*(f) \in \mathcal{O}_{G/H}$, 因为 $\pi^*(\bar{\psi}^*(f)) \in \mathcal{O}_G(\psi^{-1}(V))$.

现取上述的 $(G/H, \pi)$, 并设 (X, ψ) 为一个 Chevalley 商. 利用上面建立的泛性质, 得到唯一的 G -等变态射 $\bar{\psi}: G/H \rightarrow X$ 使得 $\psi = \bar{\psi} \circ \pi$. 下面证明 $\bar{\psi}$ 是几何空间的同构, 这将蕴涵 G/H 为簇且 X 是范畴商.

由引理 8.5, 可设 G 是连通代数群. 首先, $\bar{\psi}$ 显然是连续双射. 若 $U \subset G/H$ 为开集, 则 $\bar{\psi}(U) = \psi(\pi^{-1}(U))$, 而由命题 8.6 (a) 可知 $\bar{\psi}(U)$ 是开集, 这蕴涵 $\bar{\psi}$ 是同胚.

为证明 $\bar{\psi}$ 是同构, 还需建立如下事实: 若 U 是 X 中的主开集, 则由 $\bar{\psi}^*$ 定义的 C -代数同态 $\mathcal{O}_X(U) \rightarrow \mathcal{O}_{G/H}(\bar{\psi}^{-1}(U))$ 是同构. 由 $\mathcal{O}_{G/H}$ 的定义, 这意味着: 对 $V = \psi^{-1}(U)$ 上任一满足 $f(gh) = f(g)$ ($\forall g \in V, h \in H$) 的正则函数 f , 存在 U 上唯一的正则函数 F , 使得 $F(\psi(g)) = f(g)$. 记

$$\Gamma = \{(g, f(g)) : g \in V\} \subset V \times \mathbb{A}^1$$

为 f 的图像, 并令 $\Gamma' = (\psi, \text{Id})(\Gamma)$, 则 $\Gamma' \subset U \times \mathbb{A}^1$. 由于 Γ 在 $V \times \mathbb{A}^1$ 中闭, 命题 8.6 (a) 表明 $(\psi, \text{Id})(V \times \mathbb{A}^1 \setminus \Gamma) = U \times \mathbb{A}^1 \setminus \Gamma'$ 在 $U \times \mathbb{A}^1$ 中开. 故 Γ' 在 $U \times \mathbb{A}^1$ 中闭. 记 $\lambda: \Gamma' \rightarrow U$ 为第一分量投影诱导的态射. 由定义可知 λ 是双有理且双射的. 由 Zariski 主定理 7.3, λ 是同构. 这意味着存在 U 上的正则函数 F 使得 $\Gamma' = \{(u, F(u)) : u \in U\}$, 此即所求. 证毕. $\square$

回顾: G 通过左平移作用在自身上, 这给出 G 在其坐标环 $C[G]$ 上的一个作用, 定义为

$$\lambda_g(f)(g') = f(g^{-1}g')$$

对 $f \in C[G], g, g' \in G$ (见 8.4 节).

命题 8.10. 设 G 为代数群, H 为 G 的闭正规子群. 则 $C[G/H] \simeq C[G]^H$.

证明. 考虑推论 8.3 给出的满同态 π . 若 $f \in C[G/H]$, 则 $\tilde{f} = f \circ \pi \in C[G]$. 此外, 对 $h \in H, g \in G$, 有

$$\lambda_h(\tilde{f})(g) = f(h^{-1}g) = (f \circ \pi)(h^{-1}g) = f(\pi(h^{-1}g)) = f(\pi(g)) = \tilde{f}(g),$$

故 $\lambda_h(\tilde{f}) = \tilde{f}$, 即 $\tilde{f} \in C[G]^H$.

若 $f \in C[G]^H$, 则 f 是 $G \rightarrow \mathbb{A}^1$ 的态射, 且在 G 中 H 的每个陪集上为常值. 于是, 由定理 8.5 建立的商 G/H 的泛性质, 存在 $F \in C[G/H]$ 使得 $f = F \circ \pi$. $\square$

第九章

延伸阅读建议

- 2.4 节介绍了微分算子环 $K[d]$. 对每一个线性微分方程, 均可关联一个微分模, 即一个 $K[d]$ -模. 微分模的概念有助于以一种更加内蕴的方式研究微分方程. 读者可参阅 [P-S] 第 2 章以获得详细阐述, 并参阅 [Mo] 和 [Z] 以了解更深入的应用.
- E. Kolchin 在 1966 年国际数学家大会的报告 [Ko2] 中提出了 Picard-Vessiot 理论中的两个重要问题.
 - 给定微分域 K 上的线性微分方程 $\mathcal{L}(Y) = 0$, 确定其 Galois 群 (正问题).
 - 给定微分域 K (其常数域为 C) 以及定义在 C 上的线性代数群 G , 找出定义在 K 上且以 G 为 Galois 群的线性微分方程 (逆问题).

论文 [S] 是微分 Galois 理论中正问题与逆问题的一篇很好的综述.

- 复数域 $\mathbb{C}$ 上有理函数域 $\mathbb{C}(T)$ 上的线性微分方程可采用更具解析性的方法来处理. 在此框架下, 可将微分方程的奇点定义为其系数的极点. 通过考虑解沿避开奇点的路径的解析延拓, 可定义方程的单值群, 该群是 Galois 群的一个子群. 对于 Fuchs 型方程, 其 Galois 群等于单值群的 Zariski 闭包. 微分方程解析理论中一些有趣的课题包括 Riemann-Hilbert 问题、Stokes 现象、超几何方程及其推广. 感兴趣的读者可参阅 [Z]、[Mo] 和 [P-S], 以及其中所列的参考文献.
- 近年来, Morales 和 Ramis 利用微分 Galois 理论给出了 Hamilton 系统的不可积性判别准则, 这些准则推广了 Poincaré、Liapunov 的经典结果以及 Ziglin 较近的工作. 这一理论在专著 [Mo] 中有所阐述, [Z] 中亦有讨论.
- 模型论学者对微分域理论做出了若干有趣的贡献. 微分域微分闭包存在性的证明本质上是模型论的. 线性微分方程 Galois 群确定算法之存在性的首个证明同样是模型论的 (参见 [Hr]). 论文 [P] 是微分代数与模型论之间关系的一篇有趣的综述.



术语表

外文术语	中文术语
abelian	交换的.
abstract affine variety	抽象仿射簇.
abstract algebra	抽象代数.
additive group	加法群.
adjunction of an integral	积分的添加.
affine algebraic variety	仿射代数簇.
affine line	仿射直线.
affine space	仿射空间.
affine variety	仿射簇.
algebraic closure	代数闭包.
algebraic Galois group	代数 Galois 群.
algebraic geometry	代数几何.
algebraic group	代数群.
algebraic variety	代数簇.
algebraically closed	代数闭的.
algebraically independent	代数无关的.
ambient space	外围空间.
analytic function	解析函数.
analytic prolongation	解析延拓.
ascending chain condition	升链条件.
birational	双有理的.
birational equivalence	双有理等价.
categorical quotient	范畴商.
center	中心.
character	特征标.





外文术语	中文术语
character group	特征标群.
characteristic 0	特征 0.
Chevalley's theorem	Chevalley 定理.
Chevalley quotient	Chevalley 商.
closed connected subgroup	闭连通子群.
closed subgroup	闭子群.
commutative ring with identity	含幺交换环.
commutator	换位子.
commutator subgroup	换位子群.
complex plane	复平面.
connected	连通的.
constant field	常数域.
constructible set	可构造集.
coordinate algebra	坐标代数.
coordinate ring	坐标环.
coset	陪集.
cyclic group	循环群.
dense	稠密的.
derivation	导子.
derived polynomial	导多项式.
derived series	导出列.
descending chain condition	降链条件.
diagonal group	对角群.
diagonalizable	可对角化的.
differential algebra	微分代数.
differential A -subalgebra	微分 A -子代数.
differential automorphism	微分自同构.
differential closure	微分闭包.
differential extension	微分扩张.
differential field	微分域.
differential Galois group	微分 Galois 群.
differential Galois theory	微分 Galois 理论.
differential ideal	微分理想.
differential indeterminate	微分不定元.
differential isomorphism	微分同构.
differential K -automorphism	微分 K -自同构.
differential K -embedding	微分 K -嵌入.
differential K -morphism	微分 K -同态.



外文术语	中文术语
differential module	微分模.
differential morphism	微分同态.
differential operator	微分算子.
differential polynomial	微分多项式.
differential rational function	微分有理函数.
differential ring	微分环.
differential subfield	微分子域.
differentially finitely generated	微分有限生成的.
dimension	维数.
direct problem	正问题.
direct product	直积.
division algorithm	带余除法.
domain of definition	定义域.
dominant	支配的.
dual vector space	对偶向量空间.
eigenspace	特征子空间.
eigenvalue	特征值.
eigenvector	特征向量.
embedding	嵌入.
epimorphism	满同态.
equivariant morphism	等变态射.
Euclides algorithm	Euclides 算法.
exponential element	指数元.
extending scalars	标量扩张.
exterior power	外幂.
fiber	纤维.
field of constants	常数域.
finite conjugacy class	有限共轭类.
finite extension	有限扩张.
finite index	有限指数.
finite normal extension	有限正规扩张.
finitely generated K -algebra	有限生成 K -代数.
fixed field	不动域.
Fuchsian type	Fuchs 型.
full universal solution algebra	全泛解代数.
function field	函数域.
fundamental set of solutions	基本解组.
Fundamental Theorem of Picard-Vessiot theory	Picard-Vessiot 理论基本定理.



外文术语	中文术语
general linear group	一般线性群.
generalized Liouville extension	广义 Liouville 扩张.
geometric space	几何空间.
gluing	粘合.
G -module	G -模.
greatest common divisor	最大公因子.
group closure	群闭包.
group of transformations	变换群.
G -stable	G -稳定的.
G -stable ideal	G -稳定理想.
G -stable subalgebra	G -稳定子代数.
G -variety	G -簇.
Hamiltonian system	Hamilton 系统.
Hausdorff condition	Hausdorff 条件.
Hilbert's basis theorem	Hilbert 基定理.
Hilbert's Nullstellensatz	Hilbert 零点定理.
homeomorphism	同胚.
homogeneous linear differential equation	齐次线性微分方程.
homogeneous space	齐性空间.
hypergeometric equation	超几何方程.
ideal of denominators	分母理想.
ideal power	理想的幂.
identity component	单位连通分支.
image	像.
indeterminate	不定元.
induced structure sheaf	诱导结构层.
infinitely differentiable function	无穷可微函数.
integral domain	整环.
integral extension	整扩张.
intermediate differential field	中间微分域.
intermediate field	中间域.
inverse problem	逆问题.
irreducible	不可约的.
irreducible component	不可约分支.
irreducible polynomial	不可约多项式.
isomorphic	同构的.
isomorphism	同构.
Jordan decomposition	Jordan 分解.





外文术语	中文术语
kernel	核.
Krull dimension	Krull 维数.
least common multiple	最小公倍式.
left coset	左陪集.
left greatest common divisor	左最大公因子.
left ideal	左理想.
left least common multiple	左最小公倍式.
left translation	左平移.
Leibniz's rule	Leibniz 法则.
Lie-Kolchin theorem	Lie-Kolchin 定理.
linear algebraic group	线性代数群.
linear differential operator	线性微分算子.
linear variety	线性簇.
Liouville extension	Liouville 扩张.
local ring	局部环.
localization	局部化.
locally closed	局部闭的.
maximal differential ideal	极大微分理想.
maximal G -stable ideal	极大 G -稳定理想.
maximal ideal	极大理想.
meromorphic function	亚纯函数.
minimal polynomial	极小多项式.
model theory	模型论.
monic	首一的.
monodromy group	单值群.
morphism	态射.
multiplicative group	乘法群.
multiplicative system	乘法系.
Newton formula	Newton 公式.
nilpotent	幂零的.
nilpotent element	幂零元.
Noether's normalization lemma	Noether 正规化引理.
Noetherian	Noether 的.
Noetherian topological space	Noether 拓扑空间.
nonhomogeneous linear equation	非齐次线性方程.
non-integrability criteria	不可积性判别准则.
nonsingular	非奇异的.
nontrivial derivation	非平凡导子.





外文术语	中文术语
normal algebraic extension	正规代数扩张.
normal extension	正规扩张.
normal subgroup	正规子群.
normalizer	正规化子.
open cover	开覆盖.
open morphism	开态射.
orbit	轨道.
order	阶.
ordinary homogeneous linear differential equation	齐次线性常微分方程.
particular solution	特解.
Picard-Vessiot extension	Picard-Vessiot 扩张.
Picard-Vessiot theory	Picard-Vessiot 理论.
pole	极点.
polynomial Galois theory	多项式 Galois 理论.
polynomial ring	多项式环.
positive characteristic	正特征.
prime differential ideal	素微分理想.
prime ideal	素理想.
primitive element	本原元.
primitive element theorem	本原元定理.
principal open set	主开集.
quasicompact	拟紧的.
quotient field	分式域.
quotient group	商群.
quotient ring	商环.
radical ideal	根理想.
rational function	有理函数.
rational map	有理映射.
rational representation	有理表示.
reduced	约化的.
reducible	可约的.
regular	正则的.
regular function	正则函数.
representation	表示.
residue class ring	剩余类环.
restriction morphism	限制同态.
Riemann-Hilbert problem	Riemann-Hilbert 问题.
right translation	右平移.





外文术语	中文术语
ring of constants	常数环.
root of unity	单位根.
scalar matrix	标量矩阵.
semi-invariant	半不变量.
semisimple	半单的.
separable algebraic field extension	可分代数域扩张.
sheaf	层.
sheaf of functions	函数层.
simple point	光滑点.
singularity	奇点.
solution space	解空间.
solvable	可解的.
solvable algebraic group	可解代数群.
solvable by quadratures	求积可解的.
solvable by radicals	根式可解的.
special linear group	特殊线性群.
splitting field	分裂域.
square matrix	方阵.
stabilizer	稳定子群.
Stokes phenomena	Stokes 现象.
strongly normal extension	强正规扩张.
structure sheaf	结构层.
subvariety	子簇.
successive derivations	逐次求导.
symmetric function	对称函数.
tangent space	切空间.
transcendence degree	超越次数.
triangularizable	可三角化的.
trivial derivation	平凡导子.
two-sided ideal	双边理想.
unipotent	幂单的.
unique up to a factor	在相差一个因子意义下唯一.
upper triangular group	上三角群.
upper triangular unipotent group	上三角幂单群.
weight	权.
Wronskian determinant	Wronski 行列式.
Zariski's main theorem	Zariski 主定理.
Zariski closed subgroup	Zariski 闭子群.





外文术语	中文术语
Zariski closure	Zariski 闭包.
Zariski topology	Zariski 拓扑.
zero divisor	零因子.

